

Mergesort

Übungsblatt mit steigender Schwierigkeit
(Automatisch generiert)

Algorithmen und Datenstrukturen I

Hinweise

Mergesort-Algorithmus (2-Wege-Mergesort):

1. **Teilen:** Berechne Mitte $m = (l + r)/2$
2. **Rekursion links:** mergesort(a , l , m)
3. **Rekursion rechts:** mergesort(a , $m+1$, r)
4. **Verschmelzen:** merge(a , l , m , r)

Merge-Operation:

- Hilfsarray b fuer das Verschmelzen
- Zeiger i startet bei l , Zeiger j startet bei $m + 1$
- Vergleiche $a[i]$ mit $a[j]$, kopiere kleineres nach b
- Am Ende: Kopiere b zurueck nach a

Farbmarkierungen:

- Blau = linke Haelfte beim Merge
- Gruen = rechte Haelfte beim Merge
- Orange = fertig gemergter Bereich

Aufgabe 1 – Schwierigkeit: ★★

Standard-Mergesort

Gegeben sei folgende Liste, die in einem Array abgelegt ist:

38, 27, 43, 3, 9, 82, 10, 5

Die Liste soll mit dem **2-Wege-Mergesort**-Verfahren sortiert werden. Die Mitte wird berechnet als $m = (l + r)/2$ (ganzzahlige Division).

Fragen:

1. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **ersten** Merge an.
2. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **letzten** Merge an.
3. Wie viele Merge-Operationen werden insgesamt durchgeführt?

Loesung:

Schritt-fuer-Schritt-Loesung:

Schritt 0: Ausgangszustand

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 0 (Teilen): Teile [0..7] ===

Schritt 1: Teile [0..7] bei $m=3$: links [0..3], rechts [4..7]

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 1 (Teilen): Teile [0..3], [4..7] ===

Schritt 2: Teile [0..3] bei $m=1$: links [0..1], rechts [2..3]

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 3: Teile [4..7] bei $m=5$: links [4..5], rechts [6..7]

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 2 (Teilen): Teile [0..1], [2..3], [4..5], [6..7] ===

Schritt 4: Teile $[0..1]$ bei $m=0$: links $[0..0]$, rechts $[1..1]$

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 5: Teile $[2..3]$ bei $m=2$: links $[2..2]$, rechts $[3..3]$

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 6: Teile $[4..5]$ bei $m=4$: links $[4..4]$, rechts $[5..5]$

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 7: Teile $[6..7]$ bei $m=6$: links $[6..6]$, rechts $[7..7]$

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 3 (Teilen): Basisfall: $[0]$, $[1]$, $[2]$, $[3]$, $[4]$, $[5]$, $[6]$, $[7]$ ===

Schritt 8: mergesort(0, 0): $l == r$, einzelnes Element $a[0]=38$ ist trivial sortiert

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 9: mergesort(1, 1): $l == r$, einzelnes Element $a[1]=27$ ist trivial sortiert

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 10: mergesort(2, 2): $l == r$, einzelnes Element $a[2]=43$ ist trivial sortiert

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 11: mergesort(3, 3): $l == r$, einzelnes Element $a[3]=3$ ist trivial sortiert

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 12: mergesort(4, 4): $l == r$, einzelnes Element $a[4]=9$ ist trivial sortiert

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 13: mergesort(5, 5): $l == r$, einzelnes Element $a[5]=82$ ist trivial sortiert

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 14: mergesort(6, 6): $l == r$, einzelnes Element $a[6]=10$ ist trivial sortiert

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 15: mergesort(7, 7): $l == r$, einzelnes Element $a[7]=5$ ist trivial sortiert

38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 2 (Merge): Verschmelze [0..1], [2..3], [4..5], [6..7] ===

Schritt 16: Merge [0..0] und [1..1]: Start

<i>i</i> ↓	<i>j</i> ↓						
38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 17: $a[0]=38 > a[1]=27 \rightarrow b[0]=27, j++$

<i>i</i> ↓	<i>j</i> ↓						
a: 38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7
b: 27	-						
0	1						

Schritt 18: Rechte Haelfte erschöpft, kopiere Rest [0..0]

a: 38	27	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7
b: 27	38						
0	1						

Schritt 19: Merge [0..1] fertig: [27, 38]

27	38	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 20: Merge [2..2] und [3..3]: Start

27	38	43	3	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 21: $a[2]=43 \geq a[3]=3 \rightarrow b[2]=3, j++$

a:	27	38	43	3	9	82	10	5
	0	1	2	3	4	5	6	7
b:			3	-				
			2	3				

Schritt 22: Rechte Haelfte erschöpft, kopiere Rest [2..2]

a:	27	38	43	3	9	82	10	5
	0	1	2	3	4	5	6	7
b:			3	43				
			2	3				

Schritt 23: Merge [2..3] fertig: [3, 43]

27	38	3	43	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

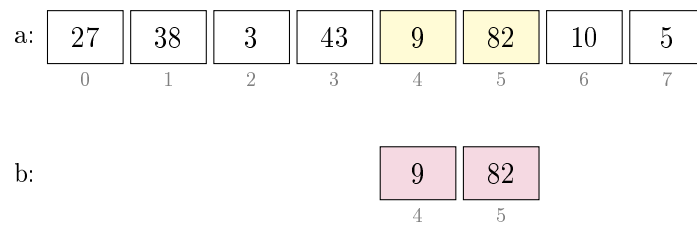
Schritt 24: Merge [4..4] und [5..5]: Start

27	38	3	43	9	82	10	5
0	1	2	3	4	5	6	7

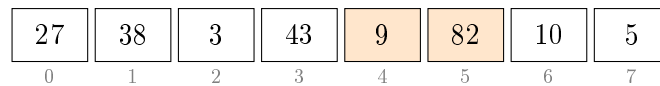
Schritt 25: $a[4]=9 < a[5]=82 \rightarrow b[4]=9, i++$

a:	27	38	3	43	9	82	10	5
	0	1	2	3	4	5	6	7
b:					9	-		
					4	5		

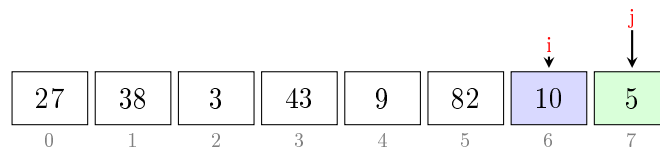
Schritt 26: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [5..5]



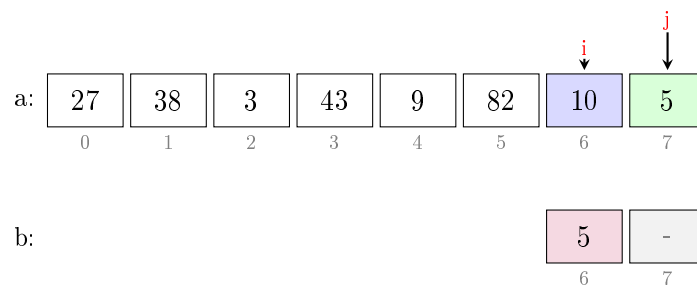
Schritt 27: Merge [4..5] fertig: [9, 82]



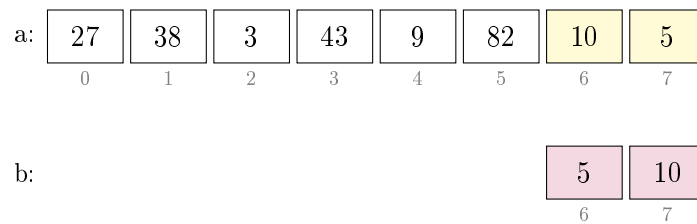
Schritt 28: Merge [6..6] und [7..7]: Start



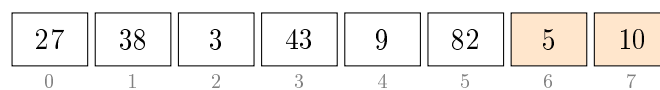
Schritt 29: $a[6]=10 \geq a[7]=5 \rightarrow b[6]=5, j++$



Schritt 30: Rechte Haelfte erschoept, kopiere Rest [6..6]

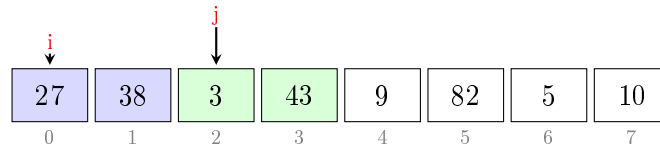


Schritt 31: Merge [6..7] fertig: [5, 10]

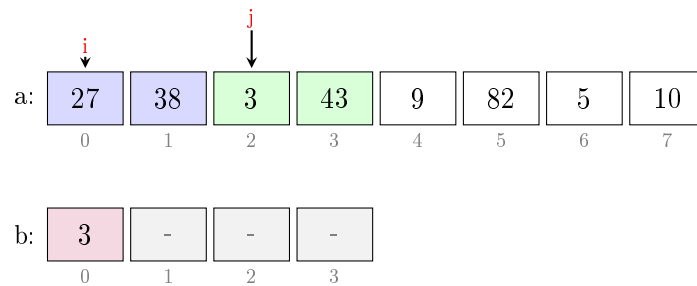


=== Rekursionsebene 1 (Merge): Verschmelze [0..3], [4..7] ===

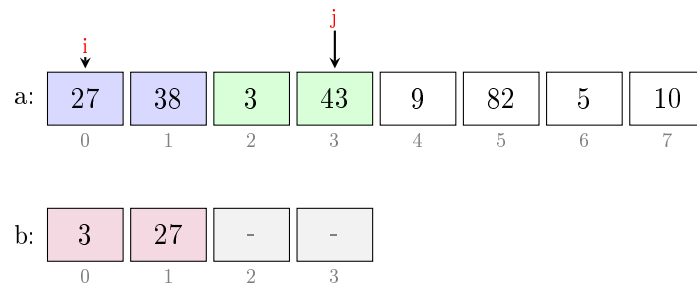
Schritt 32: Merge [0..1] und [2..3]: Start



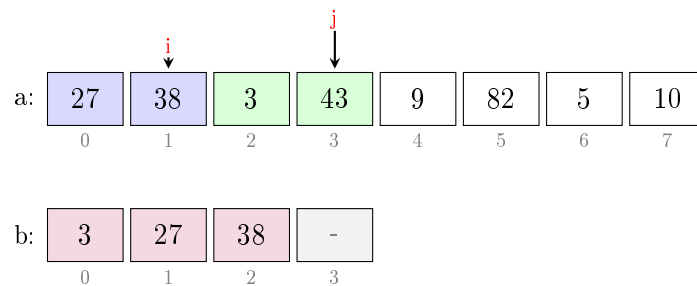
Schritt 33: $a[0]=27 \geq a[2]=3 \rightarrow b[0]=3, j++$



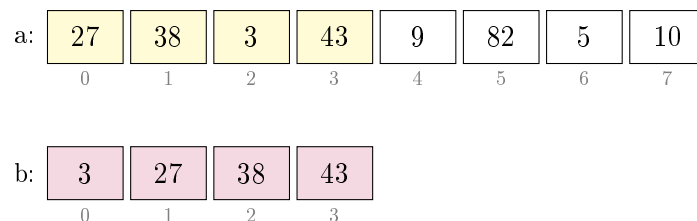
Schritt 34: $a[0]=27 < a[3]=43 \rightarrow b[1]=27, i++$



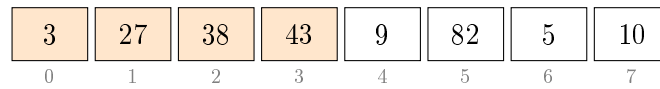
Schritt 35: $a[1]=38 < a[3]=43 \rightarrow b[2]=38, i++$



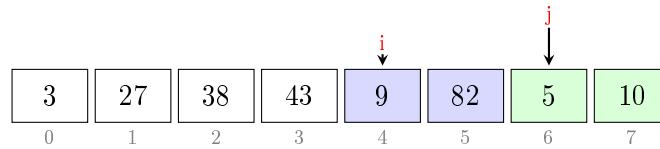
Schritt 36: Linke Haelfte erschöpfte, kopiere Rest [3..3]



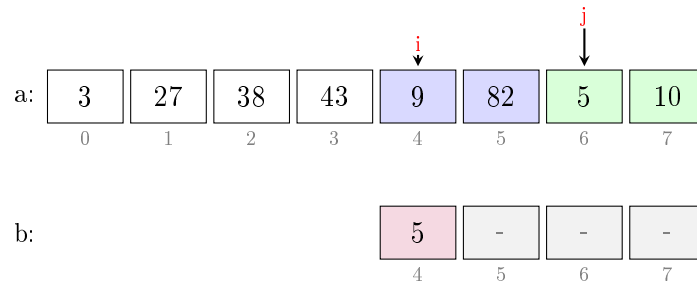
Schritt 37: Merge [0..3] fertig: [3, 27, 38, 43]



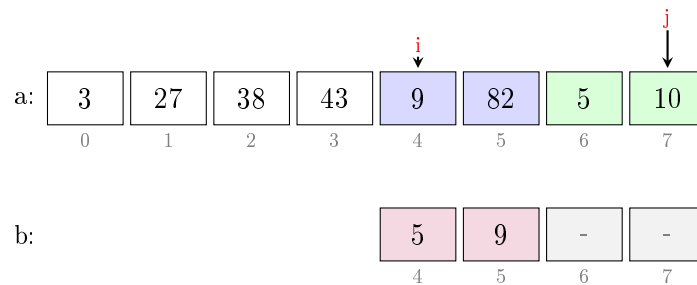
Schritt 38: Merge [4..5] und [6..7]: Start



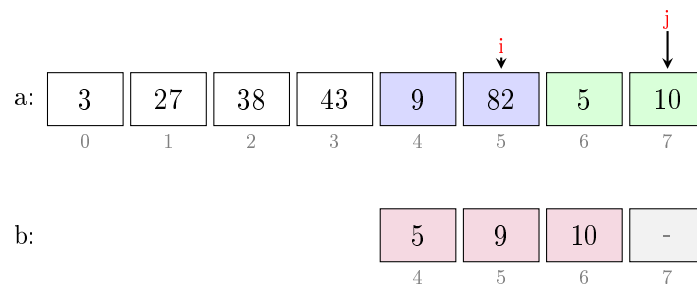
Schritt 39: $a[4]=9 \geq a[6]=5 \rightarrow b[4]=5, j++$



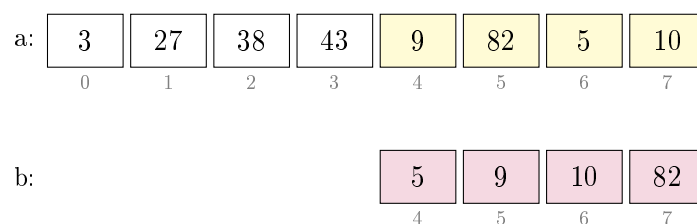
Schritt 40: $a[4]=9 < a[7]=10 \rightarrow b[5]=9, i++$



Schritt 41: $a[5]=82 \geq a[7]=10 \rightarrow b[6]=10, j++$



Schritt 42: Rechte Haelfte erschöpft, kopiere Rest [5..5]



Schritt 43: Merge [4..7] fertig: [5, 9, 10, 82]

3	27	38	43	5	9	10	82
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 0 (Merge): Verschmelze [0..7] ===

Schritt 44: Merge [0..3] und [4..7]: Start

3	27	38	43	5	9	10	82
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 45: $a[0]=3 < a[4]=5 \rightarrow b[0]=3, i++$

a:	3	27	38	43	5	9	10	82
	0	1	2	3	4	5	6	7
b:	3	-	-	-	-	-	-	-
	0	1	2	3	4	5	6	7

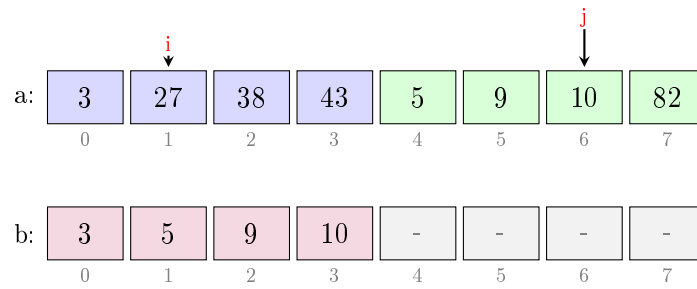
Schritt 46: $a[1]=27 \geq a[4]=5 \rightarrow b[1]=5, j++$

a:	3	27	38	43	5	9	10	82
	0	1	2	3	4	5	6	7
b:	3	5	-	-	-	-	-	-
	0	1	2	3	4	5	6	7

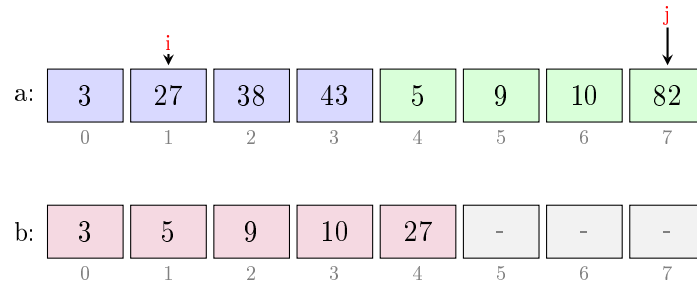
Schritt 47: $a[1]=27 \geq a[5]=9 \rightarrow b[2]=9, j++$

a:	3	27	38	43	5	9	10	82
	0	1	2	3	4	5	6	7
b:	3	5	9	-	-	-	-	-
	0	1	2	3	4	5	6	7

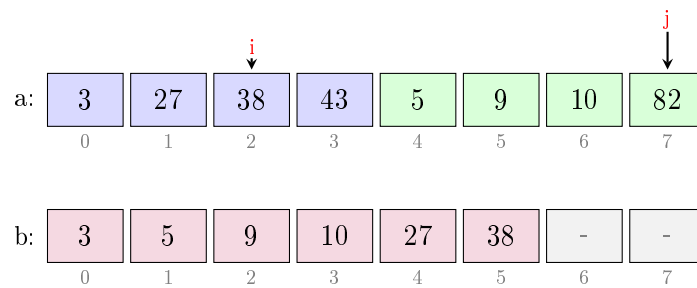
Schritt 48: $a[1]=27 \geq a[6]=10 \rightarrow b[3]=10, j++$



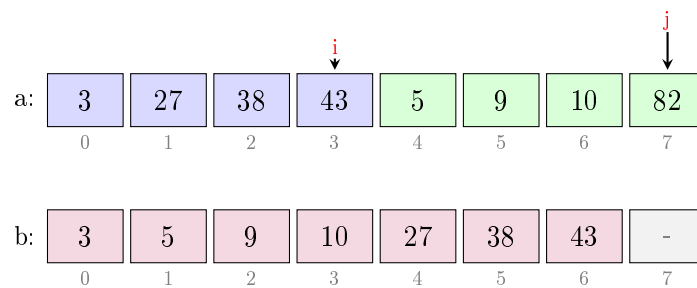
Schritt 49: $a[1]=27 < a[7]=82 \rightarrow b[4]=27, i++$



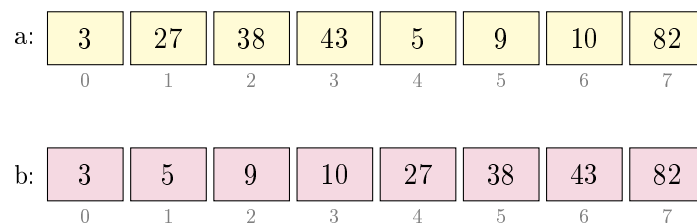
Schritt 50: $a[2]=38 < a[7]=82 \rightarrow b[5]=38, i++$



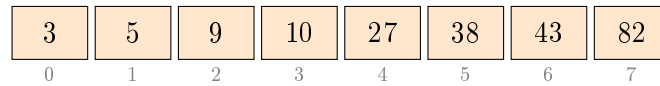
Schritt 51: $a[3]=43 < a[7]=82 \rightarrow b[6]=43, i++$



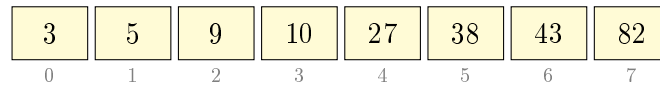
Schritt 52: Linke Haelfte erschoepft, kopiere Rest [7..7]



Schritt 53: Merge [0..7] fertig: [3, 5, 9, 10, 27, 38, 43, 82]



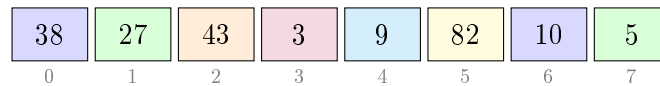
Schritt 54: Sortierung abgeschlossen



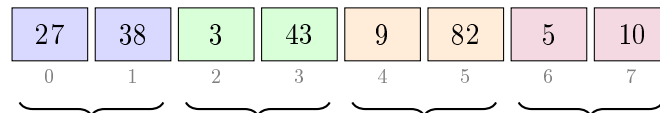
Uebersicht der Rekursionsebenen:

Jede Zeile zeigt den Zustand nach einer Rekursionsebene. Farbige Bloecke zeigen sortierte Teilbereiche.

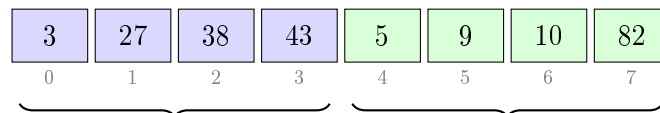
Zustand 0: Ausgangszustand



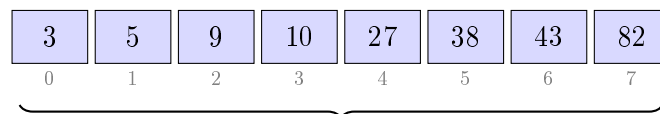
Zustand 1: Nach Rekursionsebene 1 (Teilgroesse 2)



Zustand 2: Nach Rekursionsebene 2 (Teilgroesse 4)



Zustand 3: Nach Rekursionsebene 3 (Teilgroesse 8)



Antworten:

1. Nach erstem Merge: [27, 38, 43, 3, 9, 82, 10, 5]
2. Nach letztem Merge: [3, 5, 9, 10, 27, 38, 43, 82]
3. Anzahl Merge-Operationen: 7

Endergebnis: [3, 5, 9, 10, 27, 38, 43, 82]

Aufgabe 2 – Schwierigkeit: ★★

Standard-Mergesort

Gegeben sei folgende Liste, die in einem Array abgelegt ist:

64, 25, 12, 22, 11, 90, 45, 33

Die Liste soll mit dem **2-Wege-Mergesort**-Verfahren sortiert werden. Die Mitte wird berechnet als $m = (l + r)/2$ (ganzzahlige Division).

Fragen:

1. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **ersten** Merge an.
2. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **letzten** Merge an.
3. Wie viele Merge-Operationen werden insgesamt durchgeführt?

Loesung:

Schritt-fuer-Schritt-Loesung:

Schritt 0: Ausgangszustand

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 0 (Teilen): Teile [0..7] ===

Schritt 1: Teile [0..7] bei $m=3$: links [0..3], rechts [4..7]

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 1 (Teilen): Teile [0..3], [4..7] ===

Schritt 2: Teile [0..3] bei $m=1$: links [0..1], rechts [2..3]

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 3: Teile [4..7] bei $m=5$: links [4..5], rechts [6..7]

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 2 (Teilen): Teile [0..1], [2..3], [4..5], [6..7] ===

Schritt 4: Teile $[0..1]$ bei $m=0$: links $[0..0]$, rechts $[1..1]$

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 5: Teile $[2..3]$ bei $m=2$: links $[2..2]$, rechts $[3..3]$

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 6: Teile $[4..5]$ bei $m=4$: links $[4..4]$, rechts $[5..5]$

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 7: Teile $[6..7]$ bei $m=6$: links $[6..6]$, rechts $[7..7]$

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 3 (Teilen): Basisfall: $[0]$, $[1]$, $[2]$, $[3]$, $[4]$, $[5]$, $[6]$, $[7]$ ===

Schritt 8: mergesort(0, 0): $l == r$, einzelnes Element $a[0]=64$ ist trivial sortiert

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 9: mergesort(1, 1): $l == r$, einzelnes Element $a[1]=25$ ist trivial sortiert

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 10: mergesort(2, 2): $l == r$, einzelnes Element $a[2]=12$ ist trivial sortiert

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 11: mergesort(3, 3): $l == r$, einzelnes Element $a[3]=22$ ist trivial sortiert

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 12: mergesort(4, 4): $l == r$, einzelnes Element $a[4]=11$ ist trivial sortiert

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 13: mergesort(5, 5): $l == r$, einzelnes Element $a[5]=90$ ist trivial sortiert

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 14: mergesort(6, 6): $l == r$, einzelnes Element $a[6]=45$ ist trivial sortiert

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 15: mergesort(7, 7): $l == r$, einzelnes Element $a[7]=33$ ist trivial sortiert

64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 2 (Merge): Verschmelze [0..1], [2..3], [4..5], [6..7] ===

Schritt 16: Merge [0..0] und [1..1]: Start

i ↓	j ↓						
64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 17: $a[0]=64 \geq a[1]=25 \rightarrow b[0]=25, j++$

i ↓	j ↓						
a: 64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7
b: 25	-						
0	1						

Schritt 18: Rechte Haelfte erschöpft, kopiere Rest [0..0]

a: 64	25	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7
b: 25	64						
0	1						

Schritt 19: Merge [0..1] fertig: [25, 64]

25	64	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 20: Merge [2..2] und [3..3]: Start

25	64	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

i ↓ j ↓

Schritt 21: $a[2]=12 < a[3]=22 \rightarrow b[2]=12, i++$

a:

25	64	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

i ↓ j ↓

b:

12	-
2	3

Schritt 22: Linke Haelfte erschöpfte, kopiere Rest [3..3]

a:

25	64	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

b:

12	22
2	3

Schritt 23: Merge [2..3] fertig: [12, 22]

25	64	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 24: Merge [4..4] und [5..5]: Start

25	64	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

i ↓ j ↓

Schritt 25: $a[4]=11 < a[5]=90 \rightarrow b[4]=11, i++$

a:

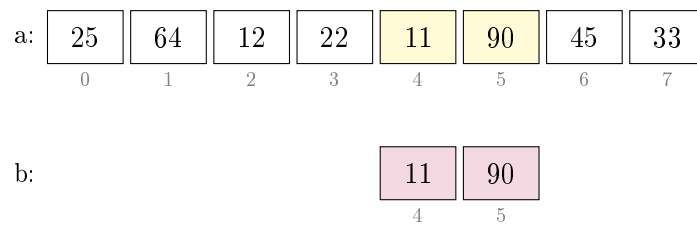
25	64	12	22	11	90	45	33
0	1	2	3	4	5	6	7

i ↓ j ↓

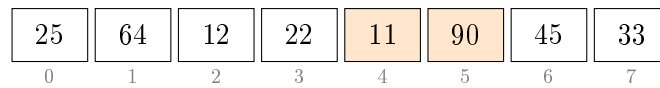
b:

11	-
4	5

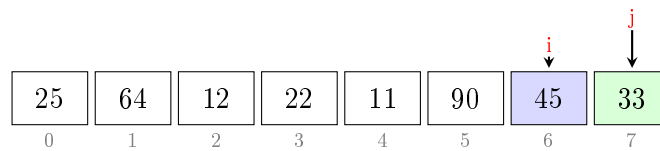
Schritt 26: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [5..5]



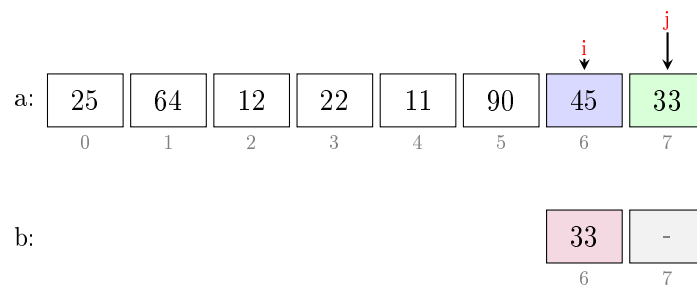
Schritt 27: Merge [4..5] fertig: [11, 90]



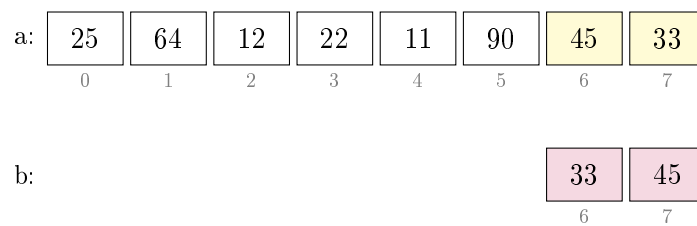
Schritt 28: Merge [6..6] und [7..7]: Start



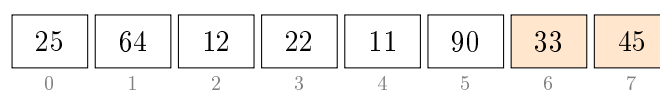
Schritt 29: $a[6]=45 \geq a[7]=33 \rightarrow b[6]=33, j++$



Schritt 30: Rechte Haelfte erschoept, kopiere Rest [6..6]

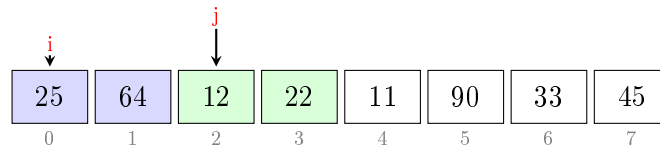


Schritt 31: Merge [6..7] fertig: [33, 45]

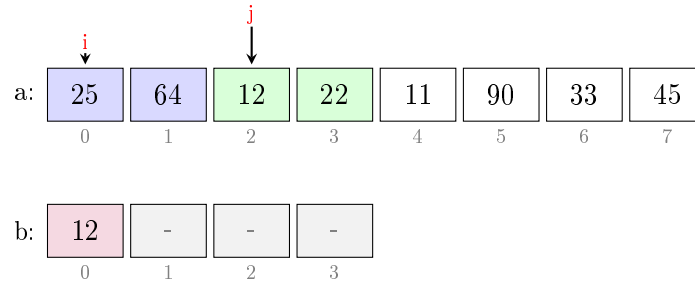


=== Rekursionsebene 1 (Merge): Verschmelze [0..3], [4..7] ===

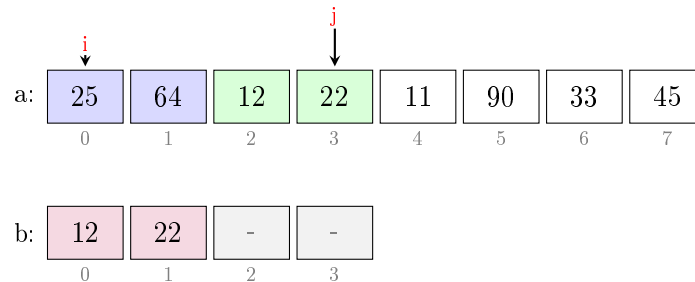
Schritt 32: Merge [0..1] und [2..3]: Start



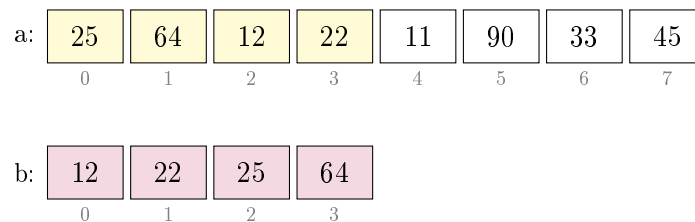
Schritt 33: $a[0]=25 \geq a[2]=12 \rightarrow b[0]=12, j++$



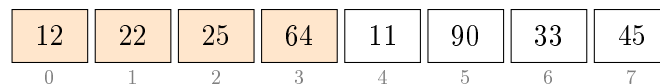
Schritt 34: $a[0]=25 \geq a[3]=22 \rightarrow b[1]=22, j++$



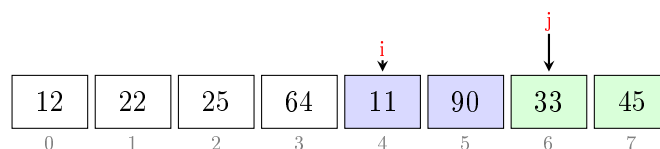
Schritt 35: Rechte Haelfte erschöpft, kopiere Rest [0..1]



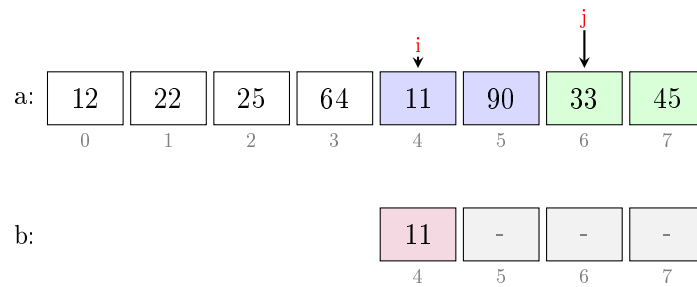
Schritt 36: Merge [0..3] fertig: [12, 22, 25, 64]



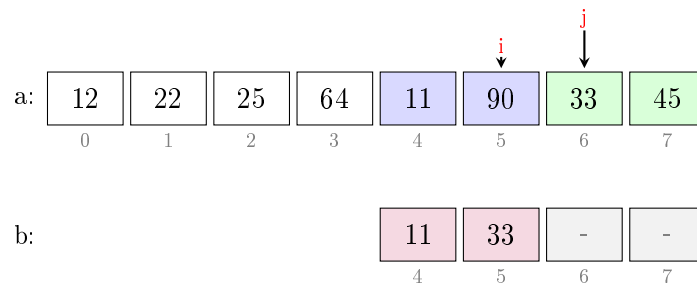
Schritt 37: Merge [4..5] und [6..7]: Start



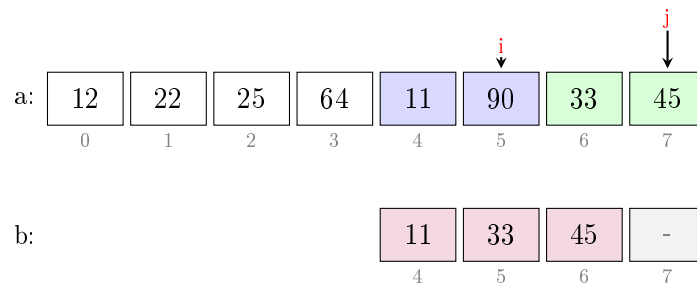
Schritt 38: $a[4]=11 < a[6]=33 \rightarrow b[4]=11, i++$



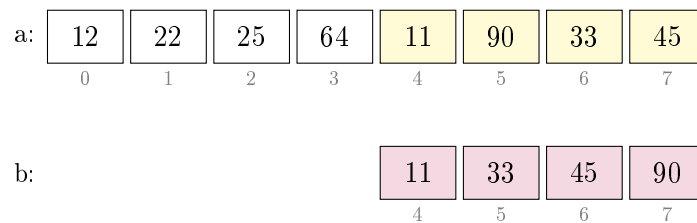
Schritt 39: $a[5]=90 \geq a[6]=33 \rightarrow b[5]=33, j++$



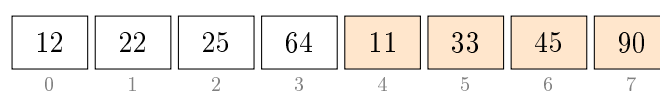
Schritt 40: $a[5]=90 \geq a[7]=45 \rightarrow b[6]=45, j++$



Schritt 41: Rechte Hälfte erschöpft, kopiere Rest [5..7]

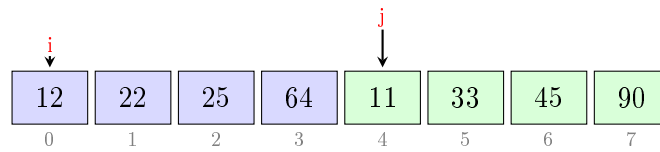


Schritt 42: Merge [4..7] fertig: [11, 33, 45, 90]

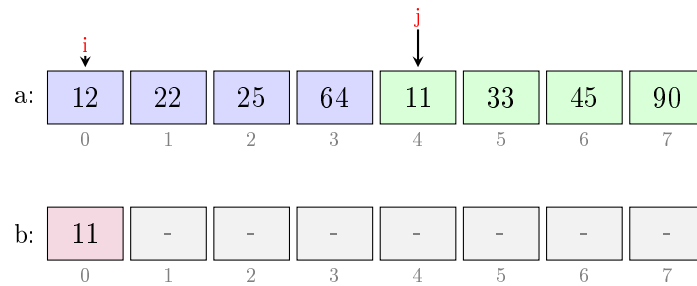


=== Rekursionsebene 0 (Merge): Verschmelze [0..7] ===

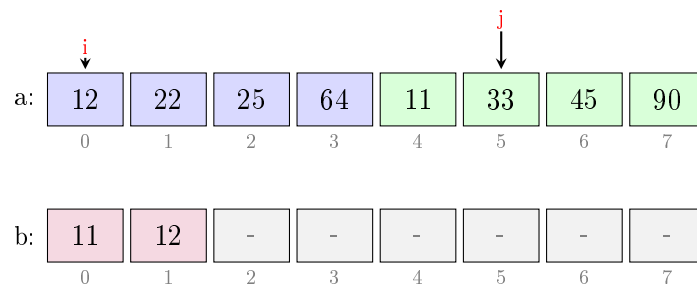
Schritt 43: Merge $[0..3]$ und $[4..7]$: Start



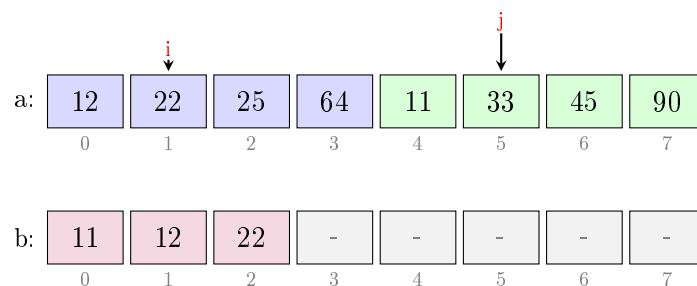
Schritt 44: $a[0]=12 \geq a[4]=11 \rightarrow b[0]=11, j++$



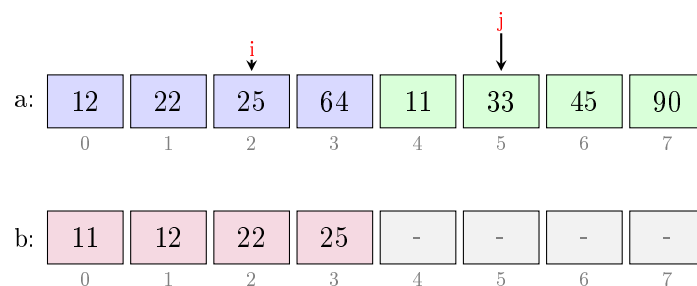
Schritt 45: $a[0]=12 < a[5]=33 \rightarrow b[1]=12, i++$



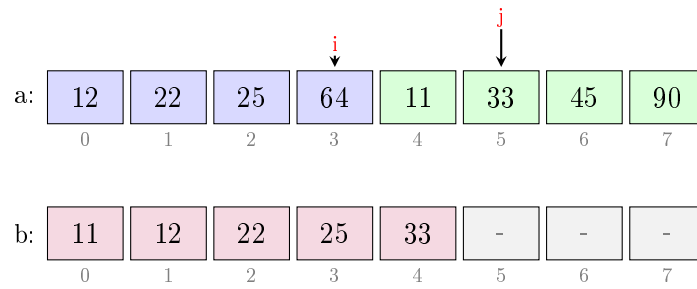
Schritt 46: $a[1]=22 < a[5]=33 \rightarrow b[2]=22, i++$



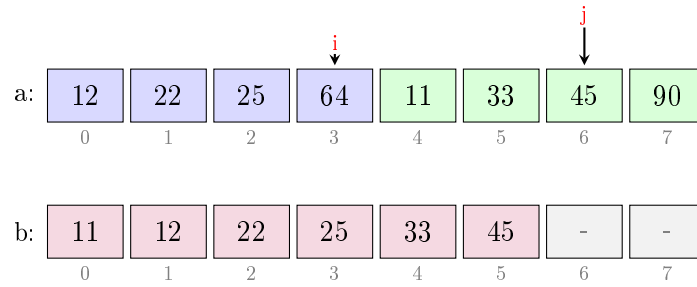
Schritt 47: $a[2]=25 < a[5]=33 \rightarrow b[3]=25, i++$



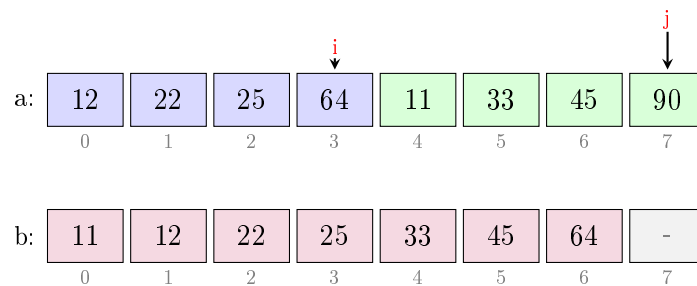
Schritt 48: $a[3]=64 \geq a[5]=33 \rightarrow b[4]=33, j++$



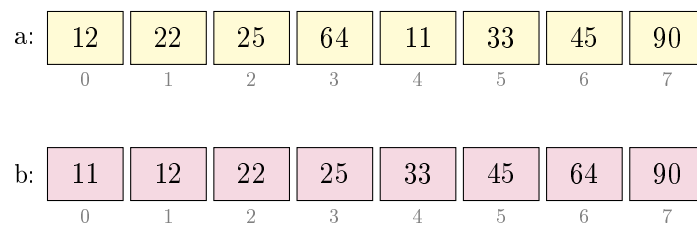
Schritt 49: $a[3]=64 \geq a[6]=45 \rightarrow b[5]=45, j++$



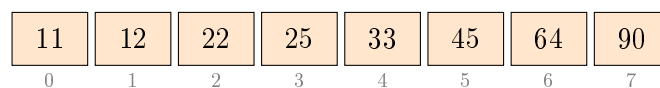
Schritt 50: $a[3]=64 < a[7]=90 \rightarrow b[6]=64, i++$



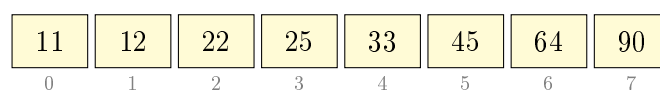
Schritt 51: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [7..7]



Schritt 52: Merge [0..7] fertig: [11, 12, 22, 25, 33, 45, 64, 90]



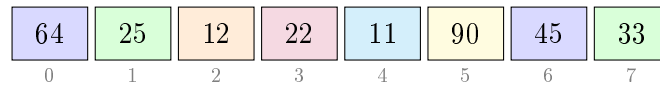
Schritt 53: Sortierung abgeschlossen



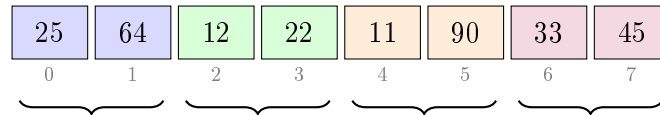
Uebersicht der Rekursionsebenen:

Jede Zeile zeigt den Zustand nach einer Rekursionsebene. Farbige Bloecke zeigen sortierte Teilbereiche.

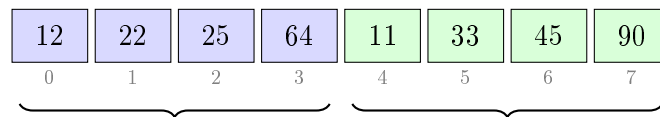
Zustand 0: Ausgangszustand



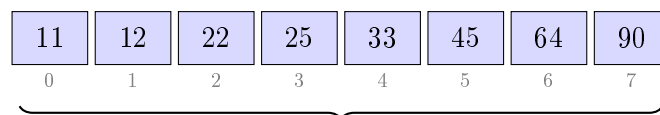
Zustand 1: Nach Rekursionsebene 1 (Teilgroesse 2)



Zustand 2: Nach Rekursionsebene 2 (Teilgroesse 4)



Zustand 3: Nach Rekursionsebene 3 (Teilgroesse 8)



Antworten:

1. Nach erstem Merge: [25, 64, 12, 22, 11, 90, 45, 33]
2. Nach letztem Merge: [11, 12, 22, 25, 33, 45, 64, 90]
3. Anzahl Merge-Operationen: 7

Endergebnis: [11, 12, 22, 25, 33, 45, 64, 90]

Aufgabe 3 – Schwierigkeit: ★★★

Mergesort mit 10 Elementen

Gegeben sei folgende Liste, die in einem Array abgelegt ist:

31, 72, 18, 54, 93, 26, 49, 67, 8, 41

Die Liste soll mit dem **2-Wege-Mergesort**-Verfahren sortiert werden. Die Mitte wird berechnet als $m = (l + r)/2$ (ganzzahlige Division).

Fragen:

1. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **ersten** Merge an.
2. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **letzten** Merge an.
3. Wie viele Merge-Operationen werden insgesamt durchgeführt?

Loesung:

Schritt-fuer-Schritt-Loesung:

Schritt 0: Ausgangszustand

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 0 (Teilen): Teile [0..9] ===

Schritt 1: Teile [0..9] bei m=4: links [0..4], rechts [5..9]

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 1 (Teilen): Teile [0..4], [5..9] ===

Schritt 2: Teile [0..4] bei m=2: links [0..2], rechts [3..4]

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 3: Teile [5..9] bei m=7: links [5..7], rechts [8..9]

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 2 (Teilen): Teile [0..2], [3..4], [5..7], [8..9] ===

Schritt 4: Teile $[0..2]$ bei $m=1$: links $[0..1]$, rechts $[2..2]$

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 5: Teile $[3..4]$ bei $m=3$: links $[3..3]$, rechts $[4..4]$

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 6: Teile $[5..7]$ bei $m=6$: links $[5..6]$, rechts $[7..7]$

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 7: Teile $[8..9]$ bei $m=8$: links $[8..8]$, rechts $[9..9]$

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 3 (Teilen): Teile $[0..1]$, $[5..6]$; Basisfall: $[2]$, $[3]$, $[4]$, $[7]$, $[8]$, $[9]$ ===

Schritt 8: Teile $[0..1]$ bei $m=0$: links $[0..0]$, rechts $[1..1]$

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 9: mergesort(2, 2): $l == r$, einzelnes Element $a[2]=18$ ist trivial sortiert

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 10: mergesort(3, 3): $l == r$, einzelnes Element $a[3]=54$ ist trivial sortiert

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 11: mergesort(4, 4): $l == r$, einzelnes Element $a[4]=93$ ist trivial sortiert

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 12: Teile $[5..6]$ bei $m=5$: links $[5..5]$, rechts $[6..6]$

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 13: mergesort(7, 7): $l == r$, einzelnes Element $a[7]=67$ ist trivial sortiert

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 14: mergesort(8, 8): $l == r$, einzelnes Element $a[8]=8$ ist trivial sortiert

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 15: mergesort(9, 9): $l == r$, einzelnes Element $a[9]=41$ ist trivial sortiert

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 4 (Teilen): Basisfall: [0], [1], [5], [6] ===

Schritt 16: mergesort(0, 0): $l == r$, einzelnes Element $a[0]=31$ ist trivial sortiert

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 17: mergesort(1, 1): $l == r$, einzelnes Element $a[1]=72$ ist trivial sortiert

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 18: mergesort(5, 5): $l == r$, einzelnes Element $a[5]=26$ ist trivial sortiert

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 19: mergesort(6, 6): $l == r$, einzelnes Element $a[6]=49$ ist trivial sortiert

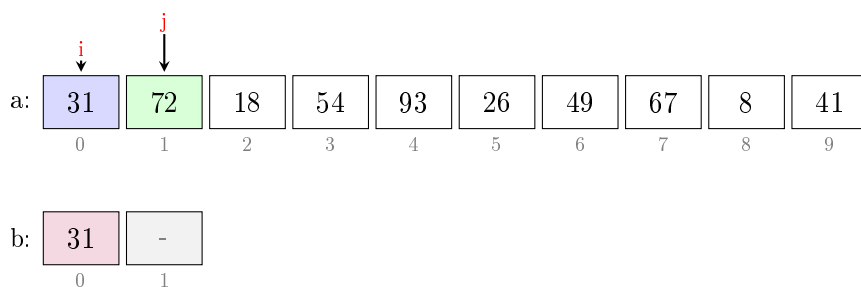
31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 3 (Merge): Verschmelze [0..1], [5..6] ===

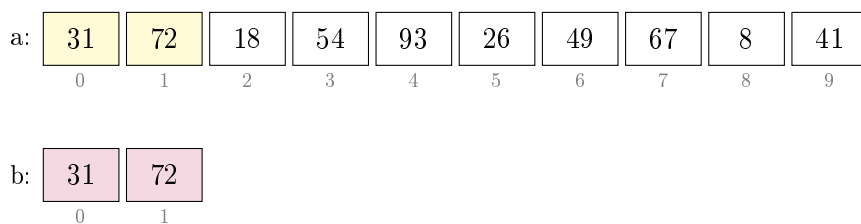
Schritt 20: Merge [0..0] und [1..1]: Start

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

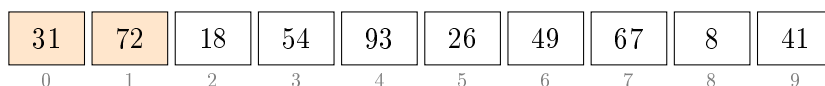
Schritt 21: $a[0]=31 < a[1]=72 \rightarrow b[0]=31, i++$



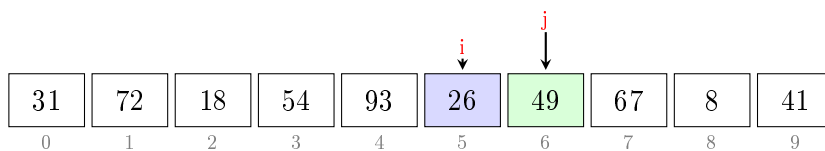
Schritt 22: Linke Haelfte erschöpft, kopiere Rest [1..1]



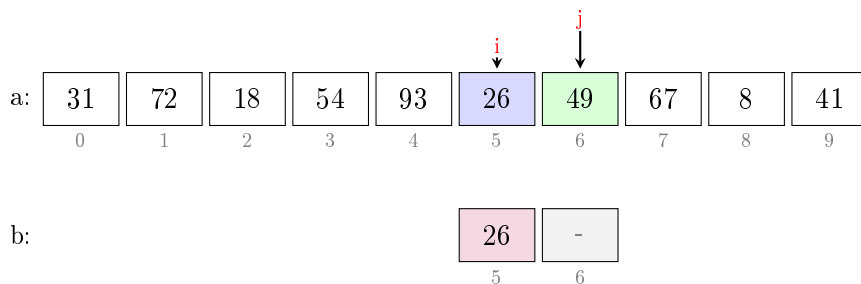
Schritt 23: Merge [0..1] fertig: [31, 72]



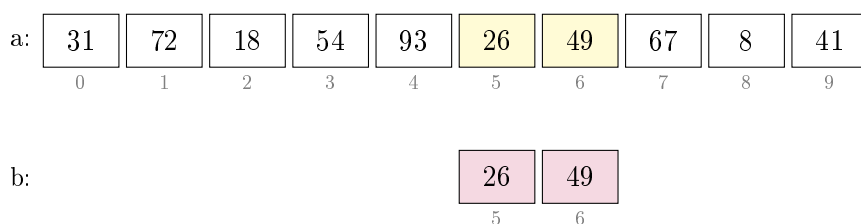
Schritt 24: Merge [5..5] und [6..6]: Start



Schritt 25: $a[5]=26 < a[6]=49 \rightarrow b[5]=26, i++$



Schritt 26: Linke Haelfte erschöpft, kopiere Rest [6..6]



Schritt 27: Merge [5..6] fertig: [26, 49]

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 2 (Merge): Verschmelze [0..2], [3..4], [5..7], [8..9] ===

Schritt 28: Merge [0..1] und [2..2]: Start

31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 29: $a[0]=31 \geq a[2]=18 \rightarrow b[0]=18, j++$

a:	31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b:	18	-	-							
	0	1	2							

Schritt 30: Rechte Haelfte erschoept, kopiere Rest [0..1]

a:	31	72	18	54	93	26	49	67	8	41
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b:	18	31	72							
	0	1	2							

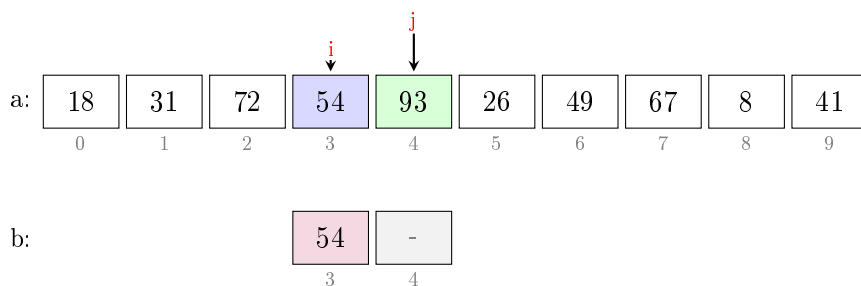
Schritt 31: Merge [0..2] fertig: [18, 31, 72]

18	31	72	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

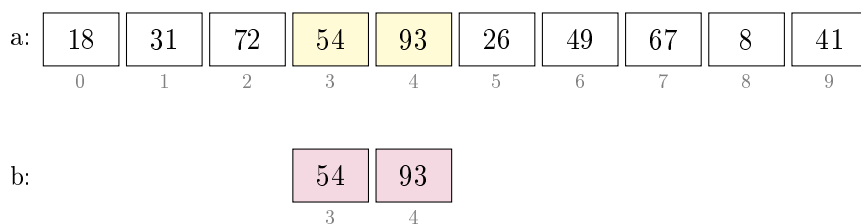
Schritt 32: Merge [3..3] und [4..4]: Start

18	31	72	54	93	26	49	67	8	41
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

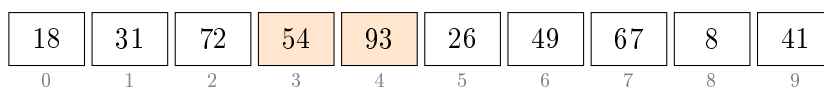
Schritt 33: $a[3]=54 < a[4]=93 \rightarrow b[3]=54, i++$



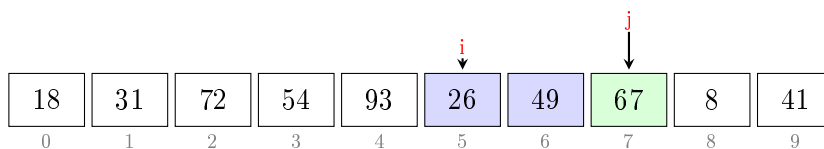
Schritt 34: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [4..4]



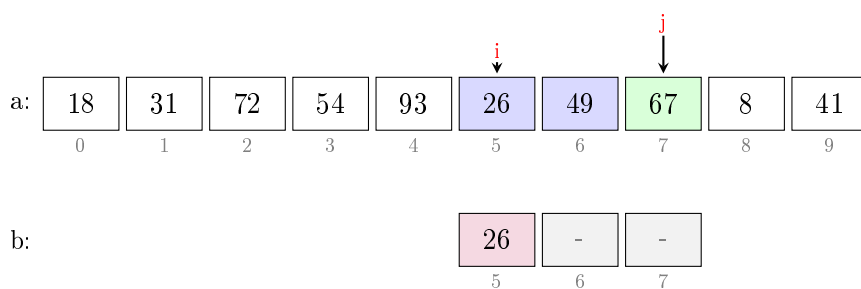
Schritt 35: Merge [3..4] fertig: [54, 93]



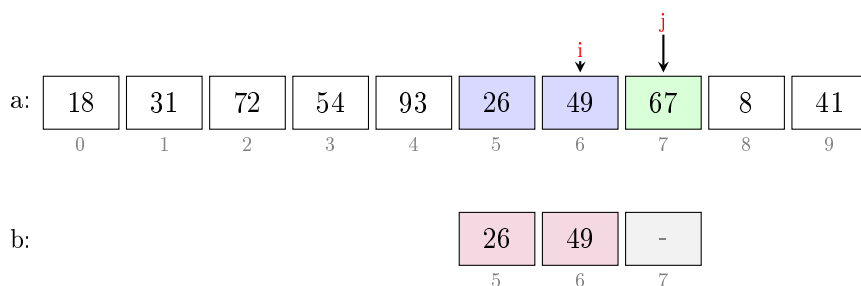
Schritt 36: Merge [5..6] und [7..7]: Start



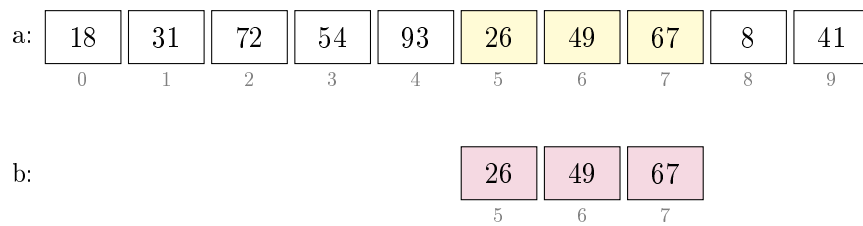
Schritt 37: $a[5]=26 < a[7]=67 \rightarrow b[5]=26, i++$



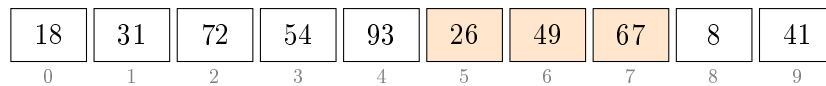
Schritt 38: $a[6]=49 < a[7]=67 \rightarrow b[6]=49, i++$



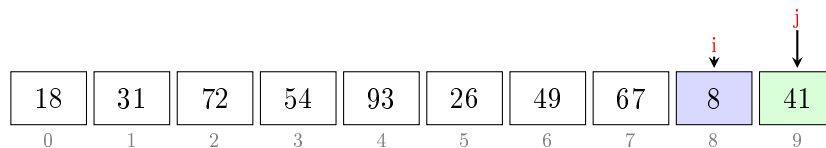
Schritt 39: Linke Haelfte erschoepft, kopiere Rest [7..7]



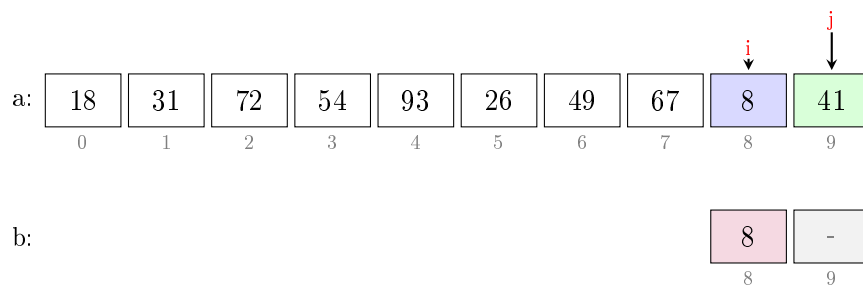
Schritt 40: Merge [5..7] fertig: [26, 49, 67]



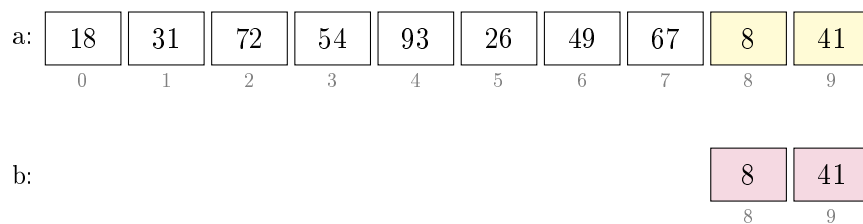
Schritt 41: Merge [8..8] und [9..9]: Start



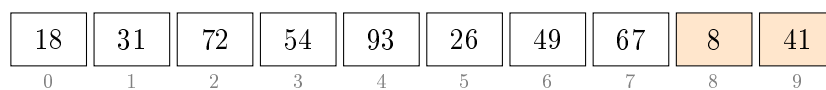
Schritt 42: $a[8]=8 < a[9]=41 \rightarrow b[8]=8, i++$



Schritt 43: Linke Haelfte erschoepft, kopiere Rest [9..9]

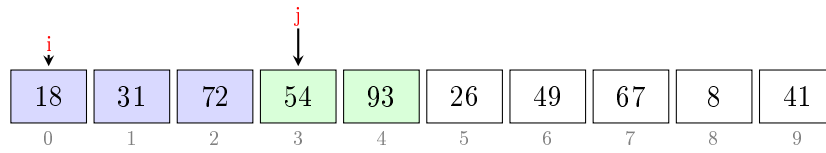


Schritt 44: Merge [8..9] fertig: [8, 41]

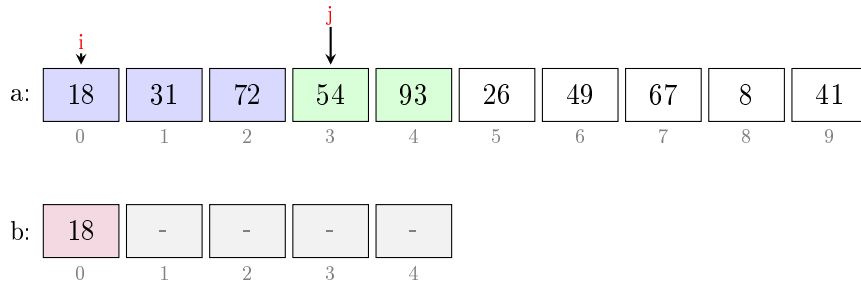


=== Rekursionsebene 1 (Merge): Verschmelze [0..4], [5..9] ===

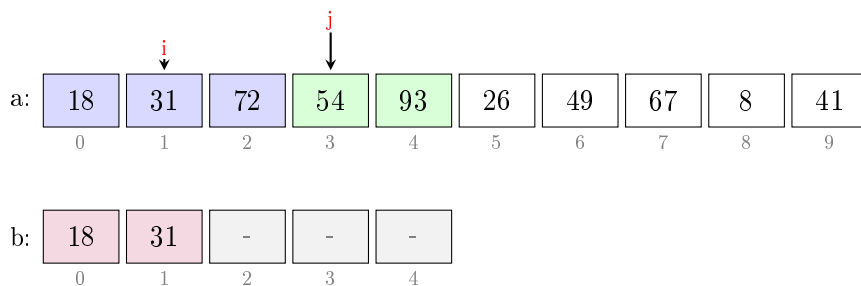
Schritt 45: Merge [0..2] und [3..4]: Start



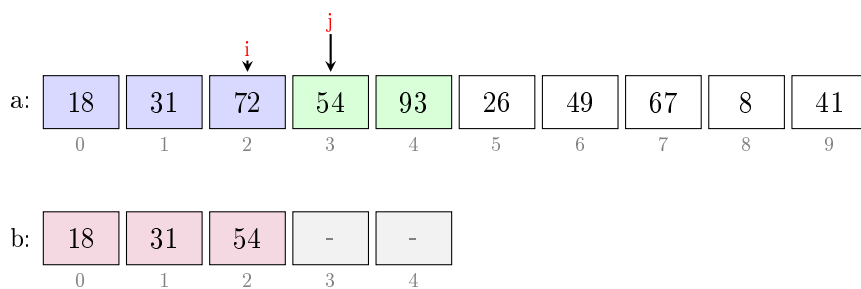
Schritt 46: $a[0]=18 < a[3]=54 \rightarrow b[0]=18, i++$



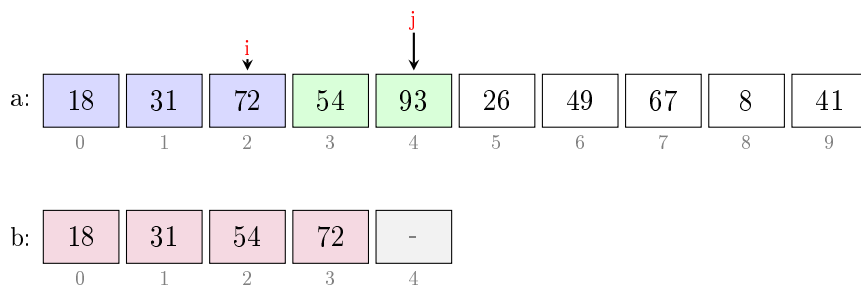
Schritt 47: $a[1]=31 < a[3]=54 \rightarrow b[1]=31, i++$



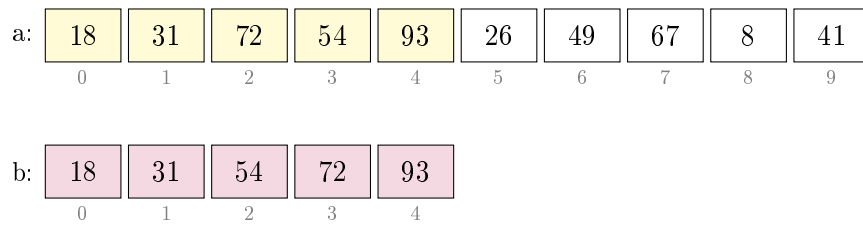
Schritt 48: $a[2]=72 \geq a[3]=54 \rightarrow b[2]=54, j++$



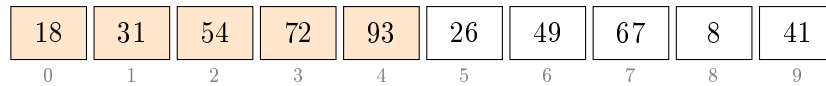
Schritt 49: $a[2]=72 < a[4]=93 \rightarrow b[3]=72, i++$



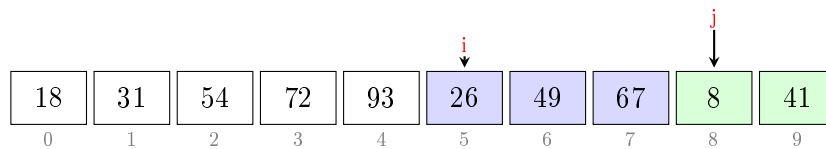
Schritt 50: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [4..4]



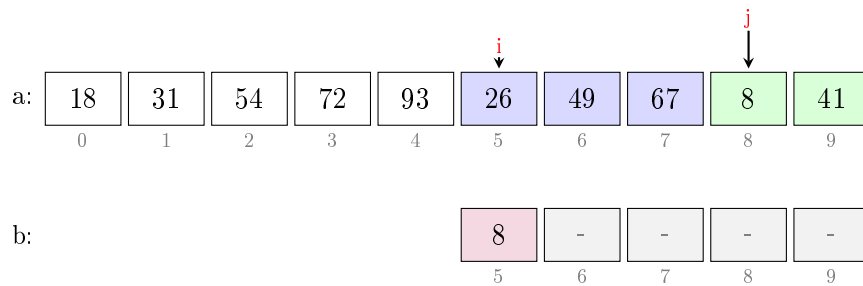
Schritt 51: Merge [0..4] fertig: [18, 31, 54, 72, 93]



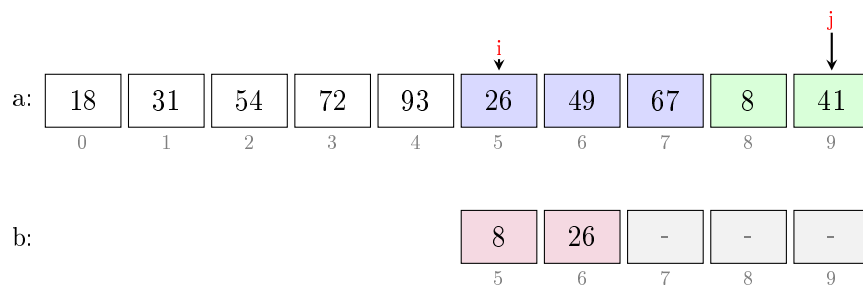
Schritt 52: Merge [5..7] und [8..9]: Start



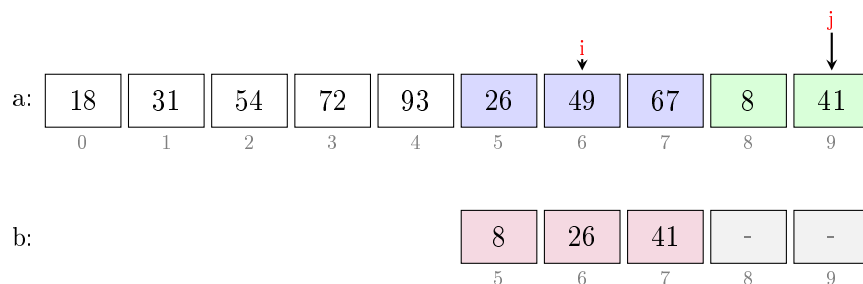
Schritt 53: $a[5]=26 \geq a[8]=8 \rightarrow b[5]=8, j++$



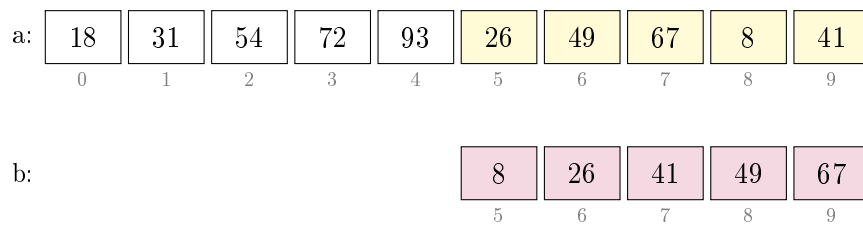
Schritt 54: $a[5]=26 < a[9]=41 \rightarrow b[6]=26, i++$



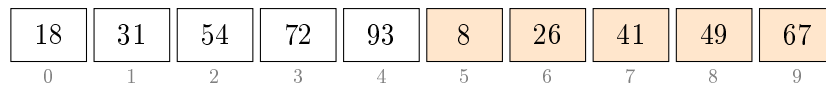
Schritt 55: $a[6]=49 \geq a[9]=41 \rightarrow b[7]=41, j++$



Schritt 56: Rechte Haelfte erschoept, kopiere Rest [6..7]

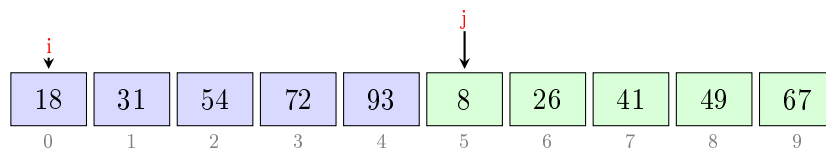


Schritt 57: Merge [5..9] fertig: [8, 26, 41, 49, 67]

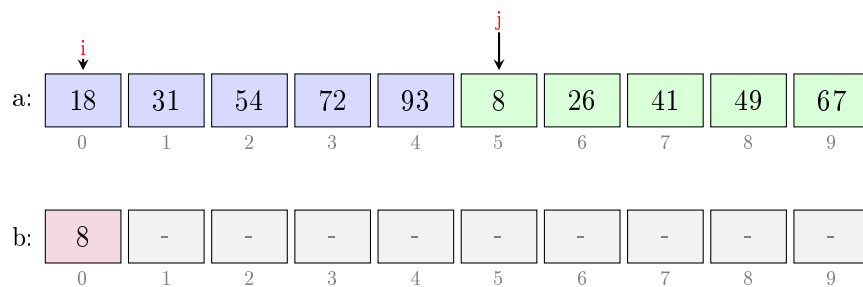


=== Rekursionsebene 0 (Merge): Verschmelze [0..9] ===

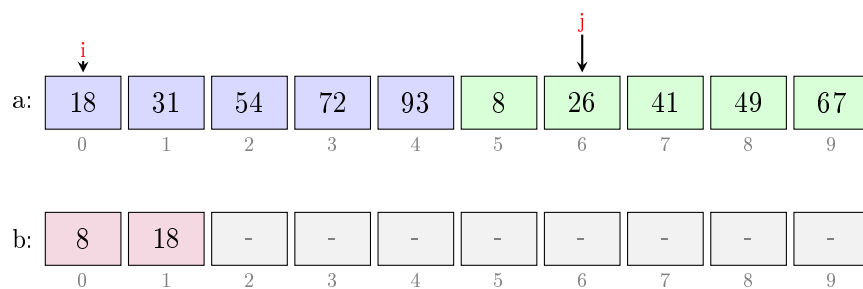
Schritt 58: Merge [0..4] und [5..9]: Start



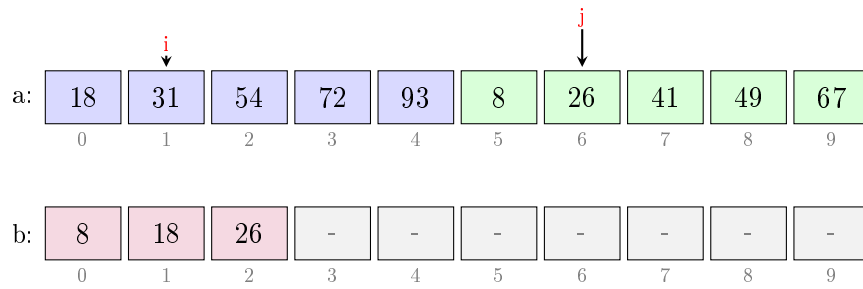
Schritt 59: $a[0]=18 \geq a[5]=8 \rightarrow b[0]=8, j++$



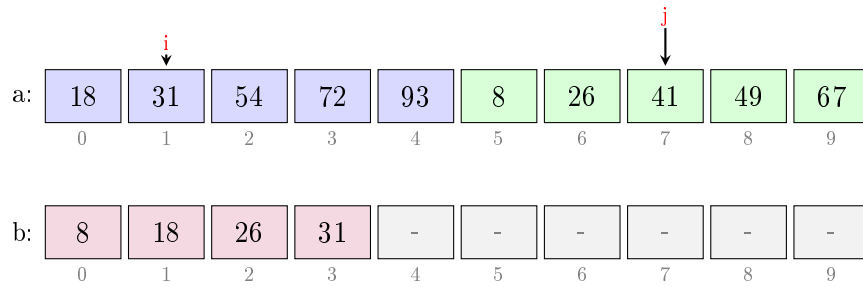
Schritt 60: $a[0]=18 < a[6]=26 \rightarrow b[1]=18, i++$



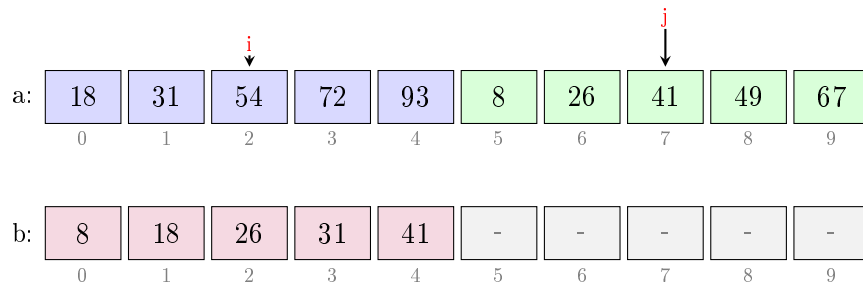
Schritt 61: $a[1]=31 \geq a[6]=26 \rightarrow b[2]=26, j++$



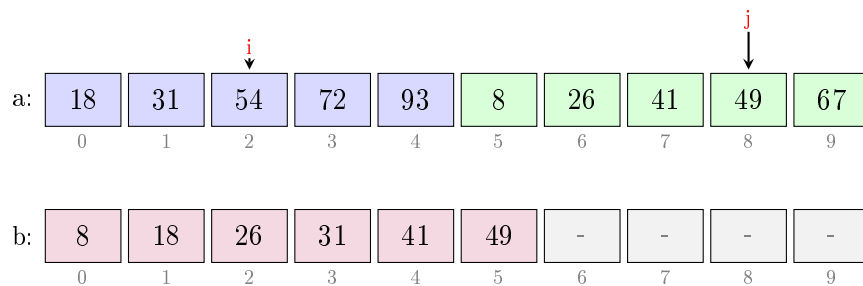
Schritt 62: $a[1]=31 < a[7]=41 \rightarrow b[3]=31, i++$



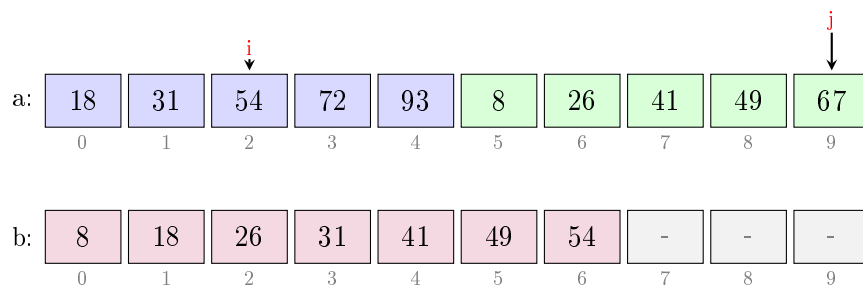
Schritt 63: $a[2]=54 >= a[7]=41 \rightarrow b[4]=41, j++$



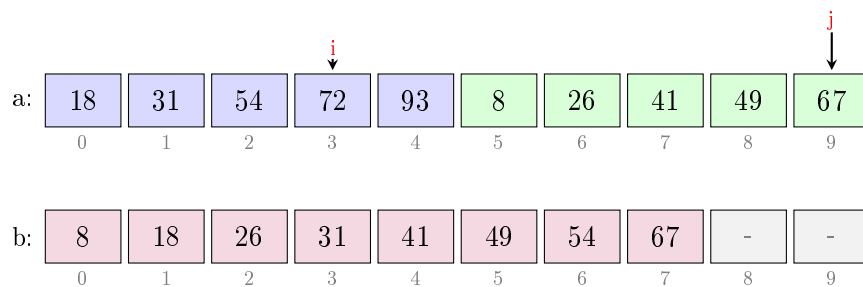
Schritt 64: $a[2]=54 >= a[8]=49 \rightarrow b[5]=49, j++$



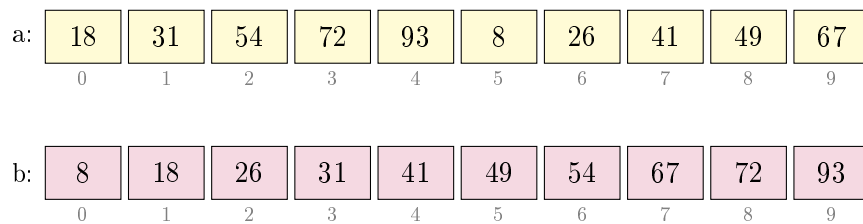
Schritt 65: $a[2]=54 < a[9]=67 \rightarrow b[6]=54, i++$



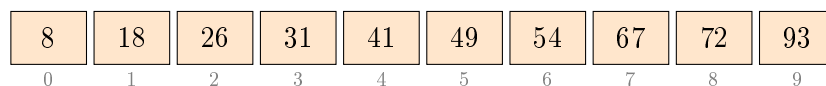
Schritt 66: $a[3]=72 \geq a[9]=67 \rightarrow b[7]=67, j++$



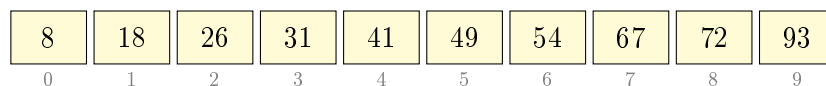
Schritt 67: Rechte Hälfte erschöpft, kopiere Rest [3..4]



Schritt 68: Merge [0..9] fertig: [8, 18, 26, 31, 41, 49, 54, 67, 72, 93]



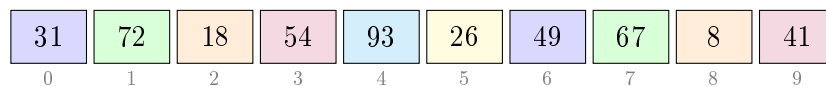
Schritt 69: Sortierung abgeschlossen



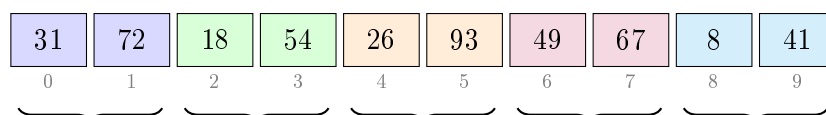
Übersicht der Rekursionsebenen:

Jede Zeile zeigt den Zustand nach einer Rekursionsebene. Farbige Blöcke zeigen sortierte Teilbereiche.

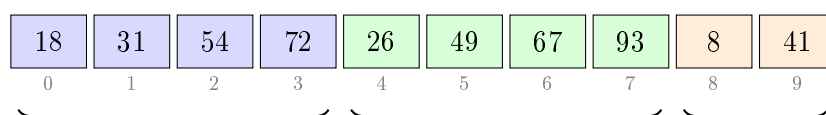
Zustand 0: Ausgangszustand



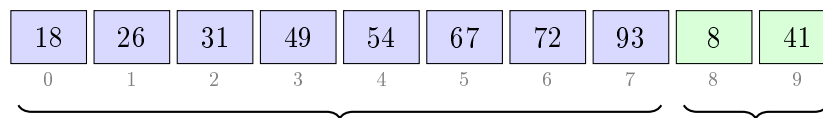
Zustand 1: Nach Rekursionsebene 1 (Teilgrösse 2)



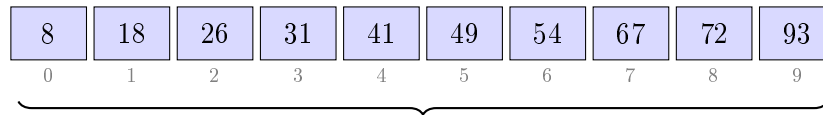
Zustand 2: Nach Rekursionsebene 2 (Teilgrösse 4)



Zustand 3: Nach Rekursionsebene 3 (Teilgroesse 8)



Zustand 4: Nach Rekursionsebene 4 (Teilgroesse 16)



Antworten:

1. Nach erstem Merge: [31, 72, 18, 54, 93, 26, 49, 67, 8, 41]
2. Nach letztem Merge: [8, 18, 26, 31, 41, 49, 54, 67, 72, 93]
3. Anzahl Merge-Operationen: 9

Endergebnis: [8, 18, 26, 31, 41, 49, 54, 67, 72, 93]

Aufgabe 4 – Schwierigkeit: ★★★★★

Mergesort mit 12 Elementen

Gegeben sei folgende Liste, die in einem Array abgelegt ist:

45, 23, 78, 12, 56, 89, 34, 67, 9, 41, 73, 28

Die Liste soll mit dem **2-Wege-Mergesort**-Verfahren sortiert werden. Die Mitte wird berechnet als $m = (l + r)/2$ (ganzzahlige Division).

Fragen:

1. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **ersten** Merge an.
2. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **letzten** Merge an.
3. Wie viele Merge-Operationen werden insgesamt durchgeführt?

Loesung:

Schritt-fuer-Schritt-Loesung:

Schritt 0: Ausgangszustand

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

=== Rekursionsebene 0 (Teilen): Teile [0..11] ===

Schritt 1: Teile [0..11] bei $m=5$: links [0..5], rechts [6..11]

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

=== Rekursionsebene 1 (Teilen): Teile [0..5], [6..11] ===

Schritt 2: Teile [0..5] bei $m=2$: links [0..2], rechts [3..5]

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 3: Teile [6..11] bei $m=8$: links [6..8], rechts [9..11]

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

=== Rekursionsebene 2 (Teilen): Teile [0..2], [3..5], [6..8], [9..11] ===

Schritt 4: Teile $[0..2]$ bei $m=1$: links $[0..1]$, rechts $[2..2]$

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 5: Teile $[3..5]$ bei $m=4$: links $[3..4]$, rechts $[5..5]$

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 6: Teile $[6..8]$ bei $m=7$: links $[6..7]$, rechts $[8..8]$

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 7: Teile $[9..11]$ bei $m=10$: links $[9..10]$, rechts $[11..11]$

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

=== Rekursionsebene 3 (Teilen): Teile $[0..1]$, $[3..4]$, $[6..7]$, $[9..10]$; Basisfall: $[2]$, $[5]$, $[8]$, $[11]$ ===

Schritt 8: Teile $[0..1]$ bei $m=0$: links $[0..0]$, rechts $[1..1]$

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 9: mergesort(2, 2): $l == r$, einzelnes Element $a[2]=78$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 10: Teile $[3..4]$ bei $m=3$: links $[3..3]$, rechts $[4..4]$

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 11: mergesort(5, 5): $l == r$, einzelnes Element $a[5]=89$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 12: Teile $[6..7]$ bei $m=6$: links $[6..6]$, rechts $[7..7]$

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 13: mergesort(8, 8): $l == r$, einzelnes Element $a[8]=9$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 14: Teile $[9..10]$ bei $m=9$: links $[9..9]$, rechts $[10..10]$

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 15: mergesort(11, 11): $l == r$, einzelnes Element $a[11]=28$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

=== Rekursionsebene 4 (Teilen): Basisfall: $[0]$, $[1]$, $[3]$, $[4]$, $[6]$, $[7]$, $[9]$, $[10]$ ===

Schritt 16: mergesort(0, 0): $l == r$, einzelnes Element $a[0]=45$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 17: mergesort(1, 1): $l == r$, einzelnes Element $a[1]=23$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 18: mergesort(3, 3): $l == r$, einzelnes Element $a[3]=12$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 19: mergesort(4, 4): $l == r$, einzelnes Element $a[4]=56$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 20: mergesort(6, 6): $l == r$, einzelnes Element $a[6]=34$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 21: mergesort(7, 7): $l == r$, einzelnes Element $a[7]=67$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 22: mergesort(9, 9): $l == r$, einzelnes Element $a[9]=41$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 23: mergesort(10, 10): $l == r$, einzelnes Element $a[10]=73$ ist trivial sortiert

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

=== Rekursionsebene 3 (Merge): Verschmelze [0..1], [3..4], [6..7], [9..10] ===

Schritt 24: Merge [0..0] und [1..1]: Start

45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Schritt 25: $a[0]=45 \geq a[1]=23 \rightarrow b[0]=23, j++$

a:	45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b:	23	-										
	0	1										

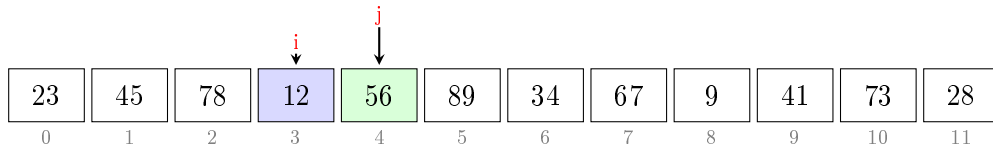
Schritt 26: Rechte Haelfte erschoept, kopiere Rest [0..0]

a:	45	23	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b:	23	45										
	0	1										

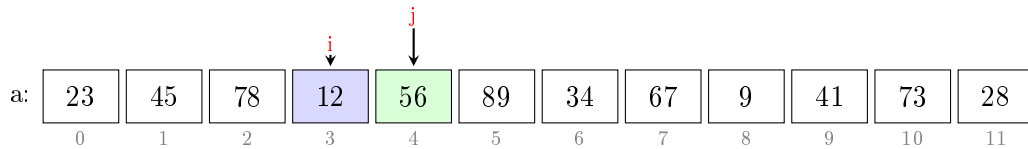
Schritt 27: Merge [0..1] fertig: [23, 45]

23	45	78	12	56	89	34	67	9	41	73	28
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

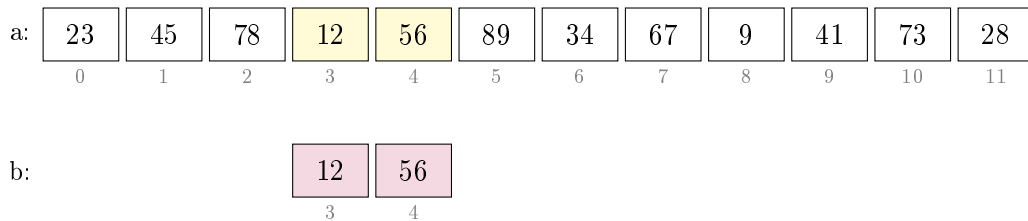
Schritt 28: Merge [3..3] und [4..4]: Start



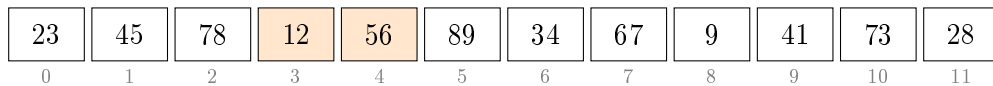
Schritt 29: $a[3]=12 < a[4]=56 \rightarrow b[3]=12, i++$



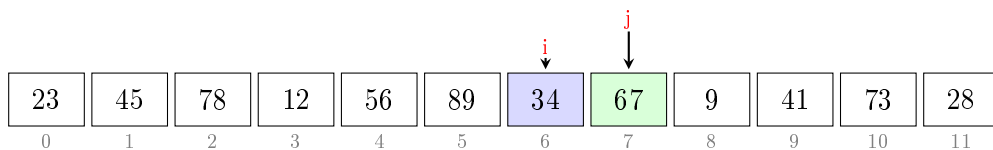
Schritt 30: Linke Haelfte erschoepft, kopiere Rest [4..4]



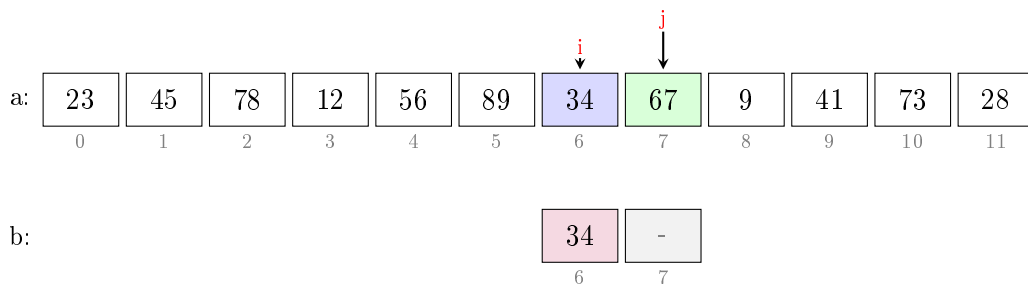
Schritt 31: Merge [3..4] fertig: [12, 56]



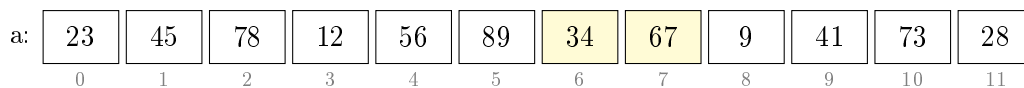
Schritt 32: Merge [6..6] und [7..7]: Start



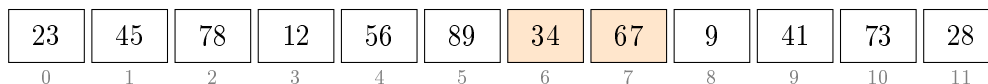
Schritt 33: $a[6]=34 < a[7]=67 \rightarrow b[6]=34, i++$



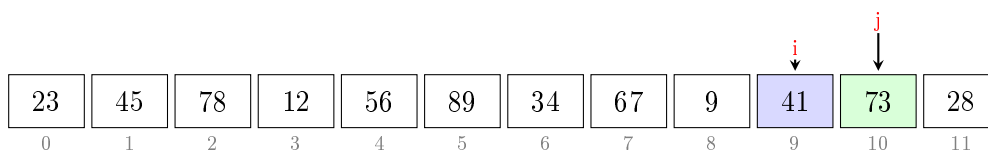
Schritt 34: Linke Haelfte erschoepft, kopiere Rest [7..7]



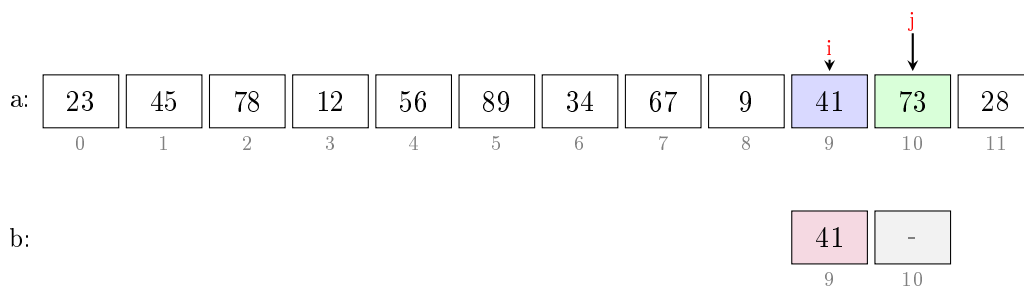
Schritt 35: Merge [6..7] fertig: [34, 67]



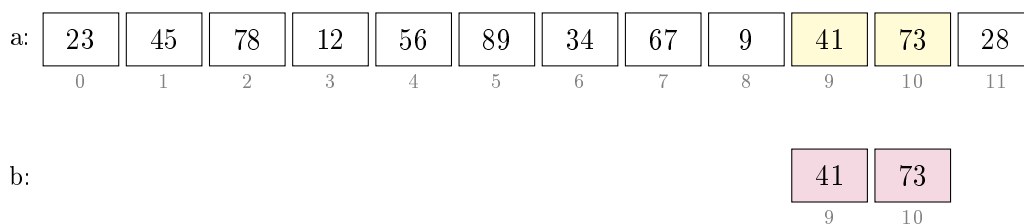
Schritt 36: Merge [9..9] und [10..10]: Start



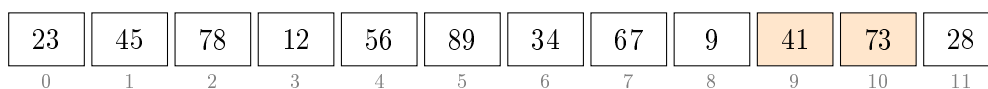
Schritt 37: $a[9]=41 < a[10]=73 \rightarrow b[9]=41, i++$



Schritt 38: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [10..10]

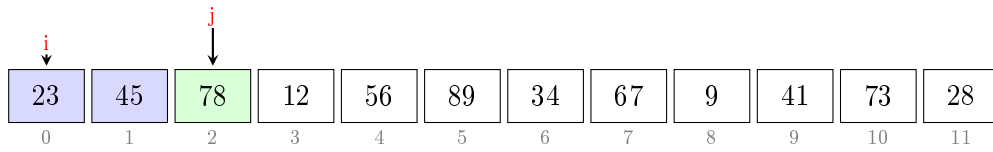


Schritt 39: Merge [9..10] fertig: [41, 73]

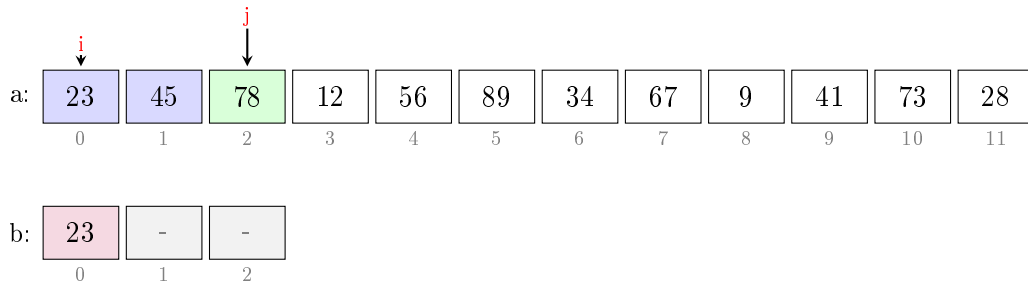


=== Rekursionsebene 2 (Merge): Verschmelze [0..2], [3..5], [6..8], [9..11] ===

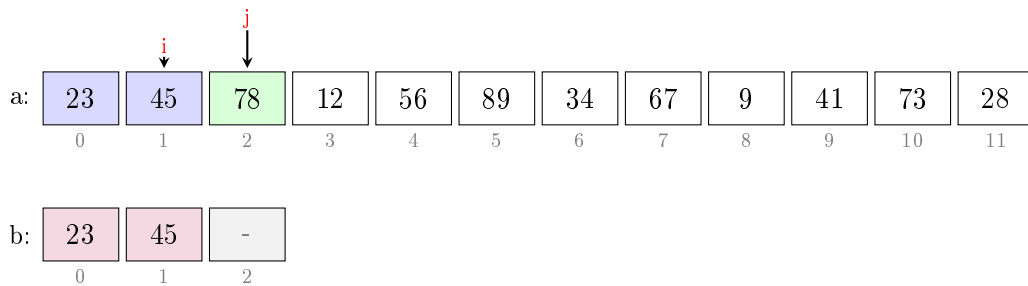
Schritt 40: Merge [0..1] und [2..2]: Start



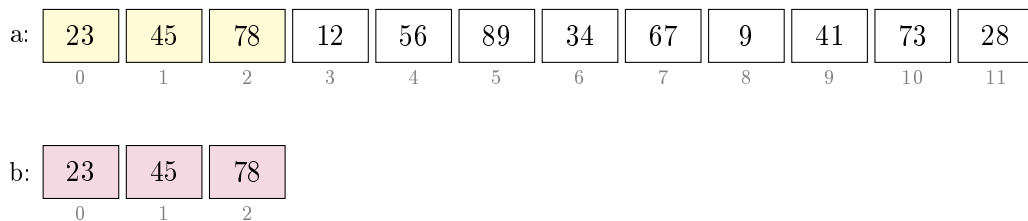
Schritt 41: $a[0]=23 < a[2]=78 \rightarrow b[0]=23, i++$



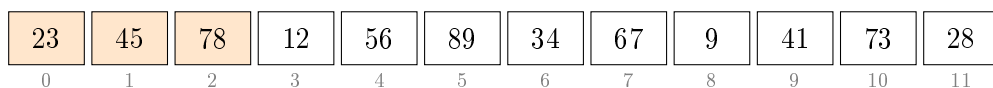
Schritt 42: $a[1]=45 < a[2]=78 \rightarrow b[1]=45, i++$



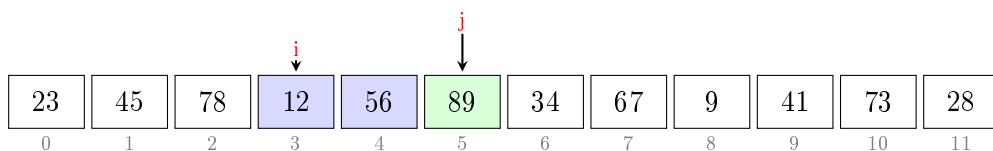
Schritt 43: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [2..2]



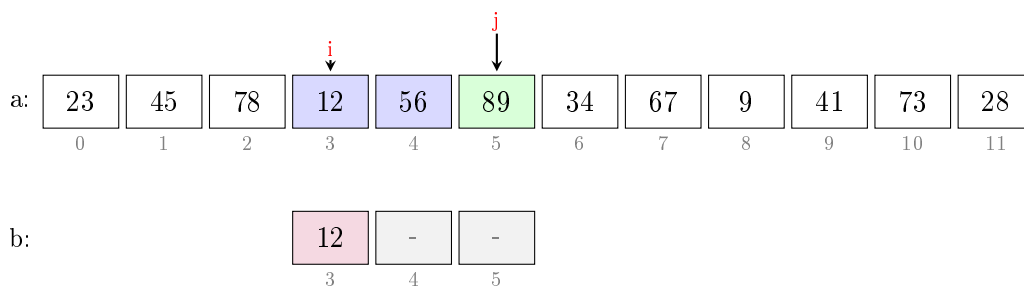
Schritt 44: Merge [0..2] fertig: [23, 45, 78]



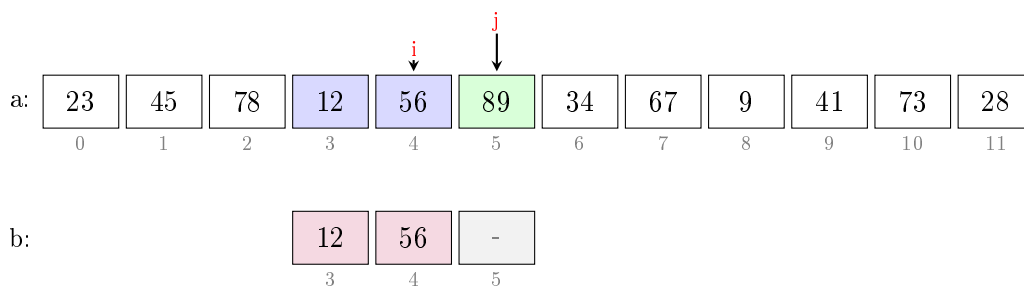
Schritt 45: Merge [3..4] und [5..5]: Start



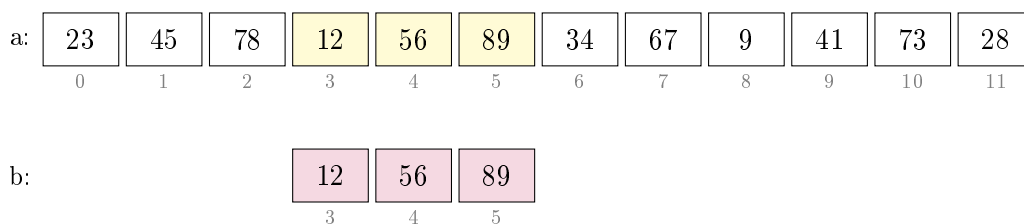
Schritt 46: $a[3]=12 < a[5]=89 \rightarrow b[3]=12, i++$



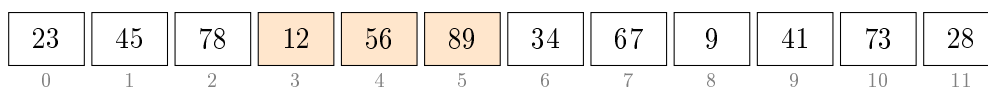
Schritt 47: $a[4]=56 < a[5]=89 \rightarrow b[4]=56, i++$



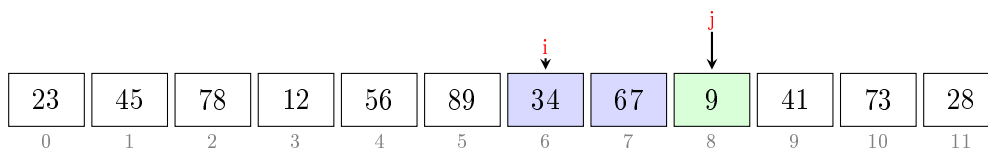
Schritt 48: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [5..5]



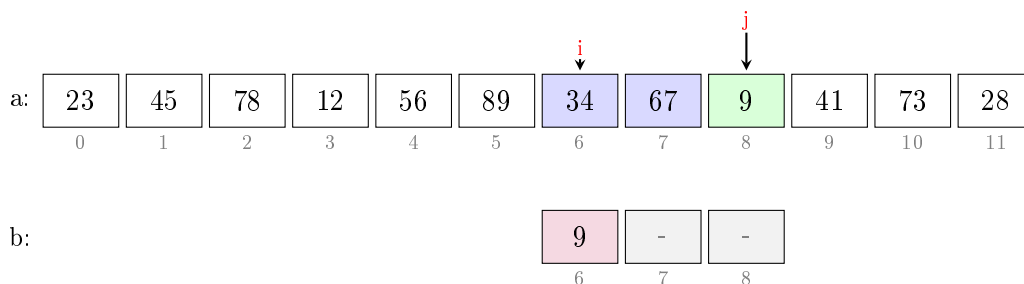
Schritt 49: Merge [3..5] fertig: [12, 56, 89]



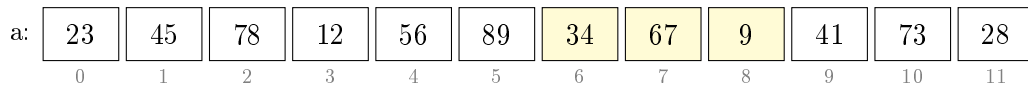
Schritt 50: Merge [6..7] und [8..8]: Start



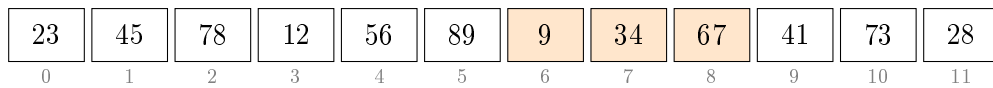
Schritt 51: $a[6]=34 > a[8]=9 \rightarrow b[6]=9, j++$



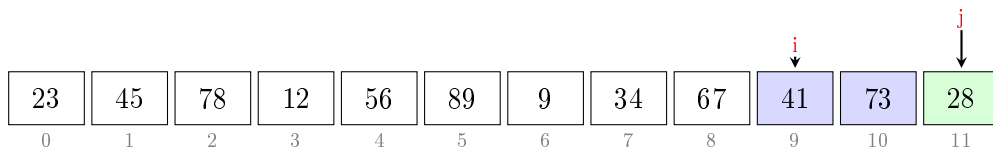
Schritt 52: Rechte Haelfte erschoept, kopiere Rest [6..7]



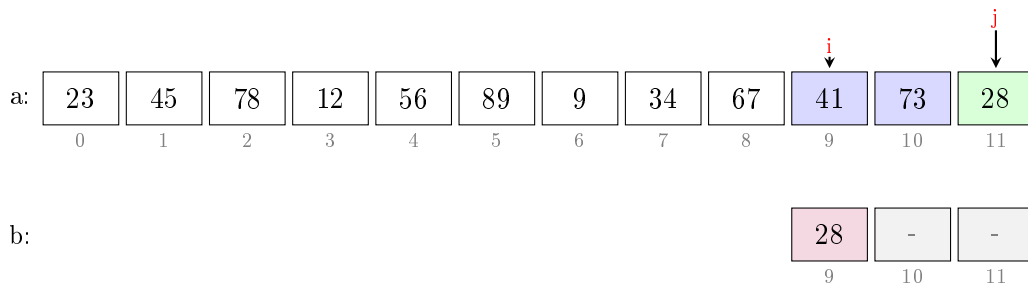
Schritt 53: Merge [6..8] fertig: [9, 34, 67]



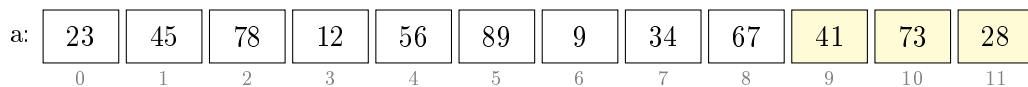
Schritt 54: Merge [9..10] und [11..11]: Start



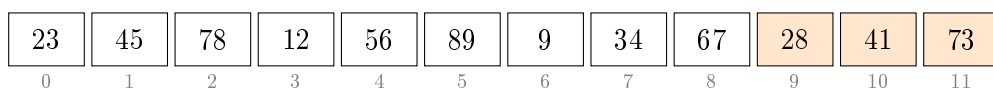
Schritt 55: $a[9]=41 \geq a[11]=28 \rightarrow b[9]=28, j++$



Schritt 56: Rechte Haelfte erschoept, kopiere Rest [9..10]

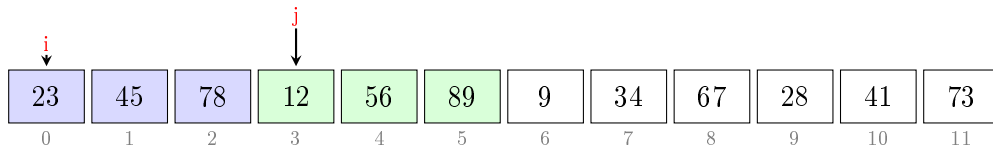


Schritt 57: Merge [9..11] fertig: [28, 41, 73]

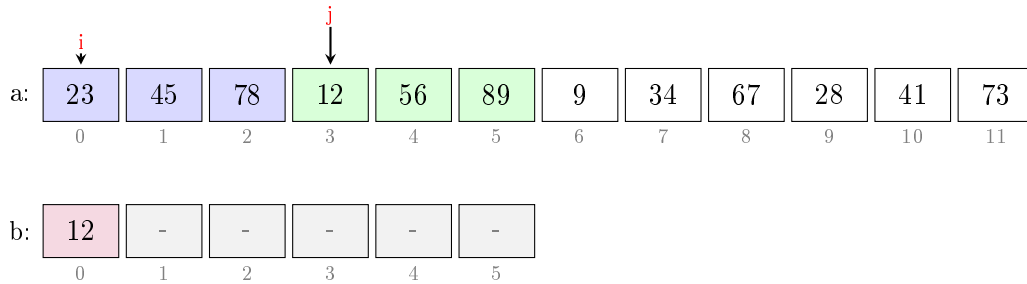


=== Rekursionsebene 1 (Merge): Verschmelze [0..5], [6..11] ===

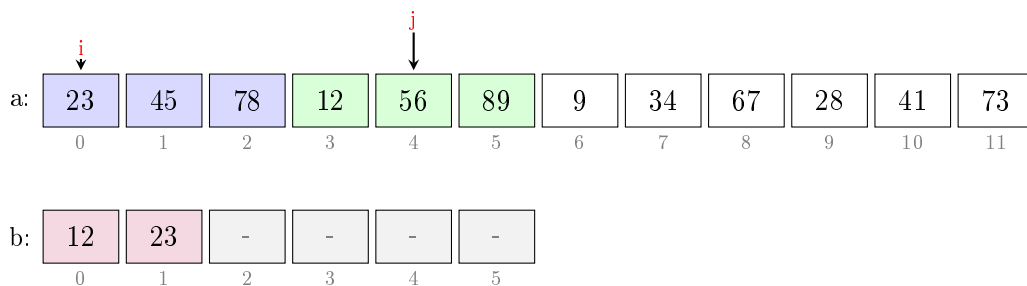
Schritt 58: Merge [0..2] und [3..5]: Start



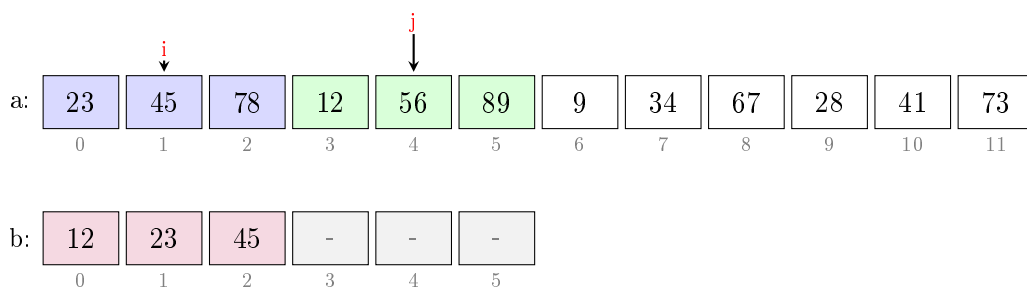
Schritt 59: $a[0]=23 \geq a[3]=12 \rightarrow b[0]=12, j++$



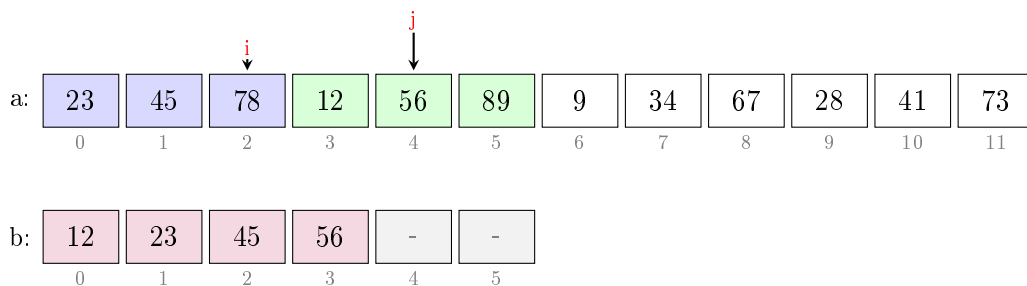
Schritt 60: $a[0]=23 < a[4]=56 \rightarrow b[1]=23, i++$



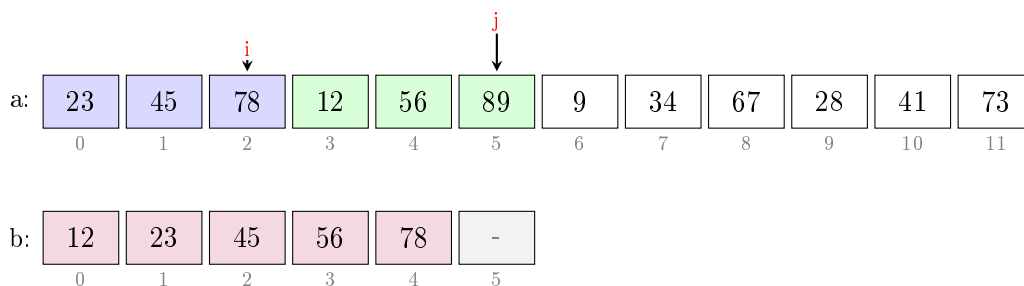
Schritt 61: $a[1]=45 < a[4]=56 \rightarrow b[2]=45, i++$



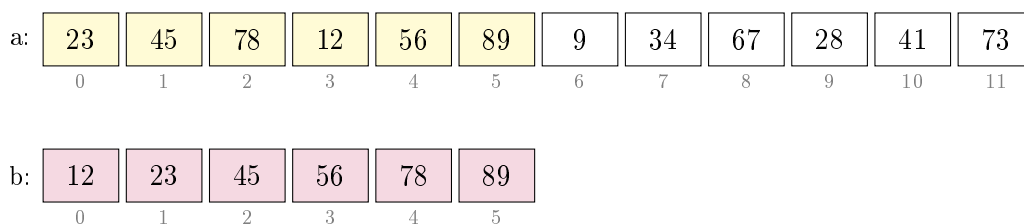
Schritt 62: $a[2]=78 \geq a[4]=56 \rightarrow b[3]=56, j++$



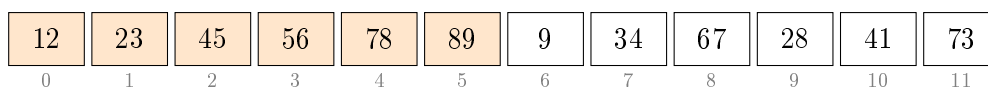
Schritt 63: $a[2]=78 < a[5]=89 \rightarrow b[4]=78, i++$



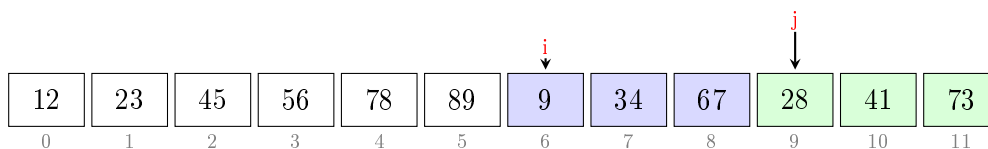
Schritt 64: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [5..5]



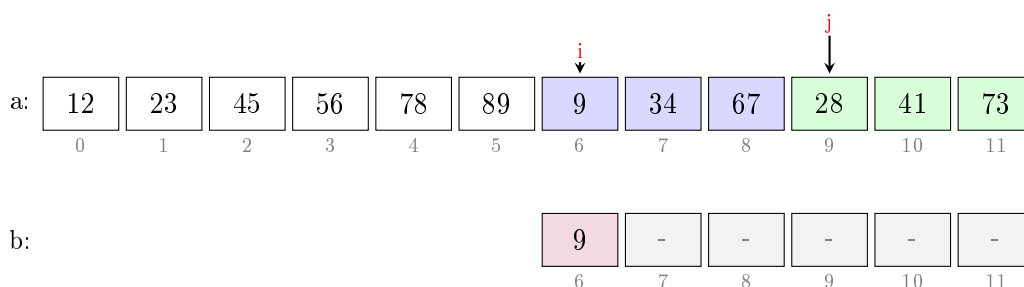
Schritt 65: Merge [0..5] fertig: [12, 23, 45, 56, 78, 89]



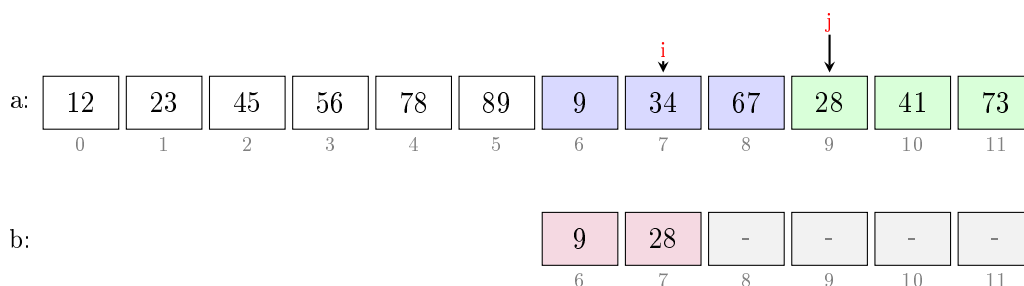
Schritt 66: Merge [6..8] und [9..11]: Start



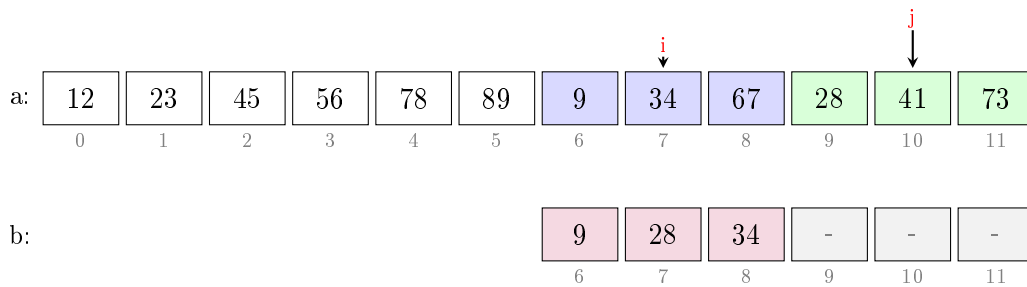
Schritt 67: $a[6]=9 < a[9]=28 \rightarrow b[6]=9, i++$



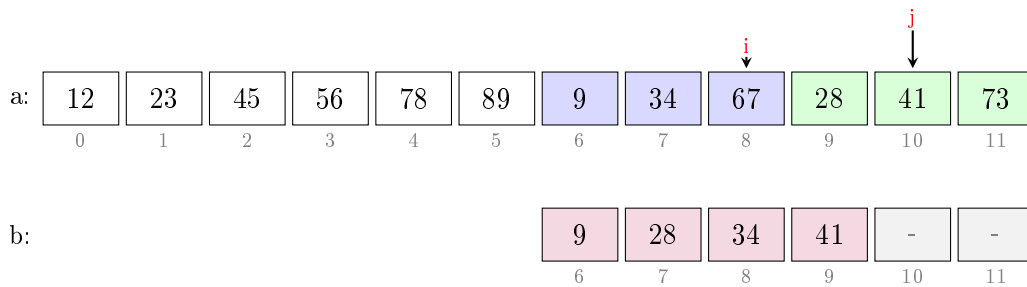
Schritt 68: $a[7]=34 > a[9]=28 \rightarrow b[7]=28, j++$



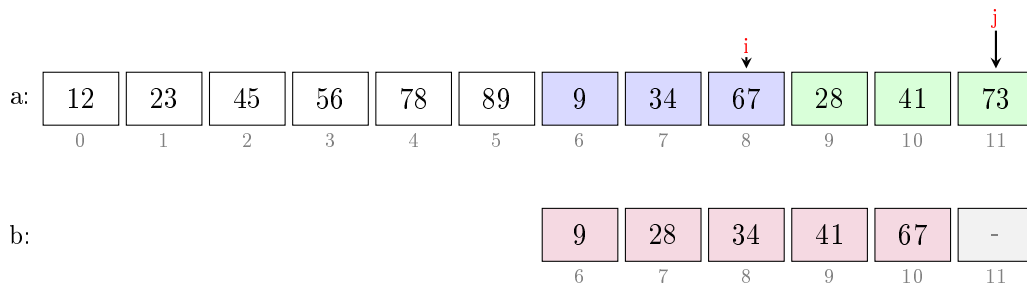
Schritt 69: $a[7]=34 < a[10]=41 \rightarrow b[8]=34, i++$



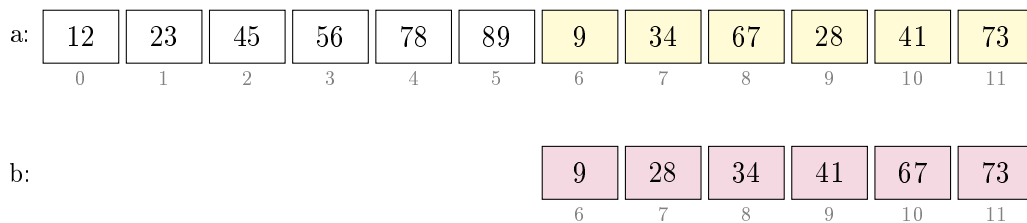
Schritt 70: $a[8]=67 \geq a[10]=41 \rightarrow b[9]=41, j++$



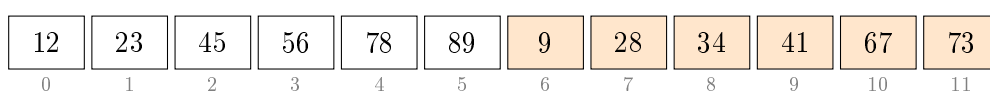
Schritt 71: $a[8]=67 < a[11]=73 \rightarrow b[10]=67, i++$



Schritt 72: Linke Hälfte erschöpft, kopiere Rest [11..11]

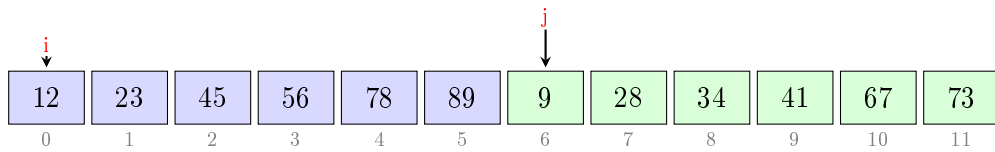


Schritt 73: Merge [6..11] fertig: [9, 28, 34, 41, 67, 73]

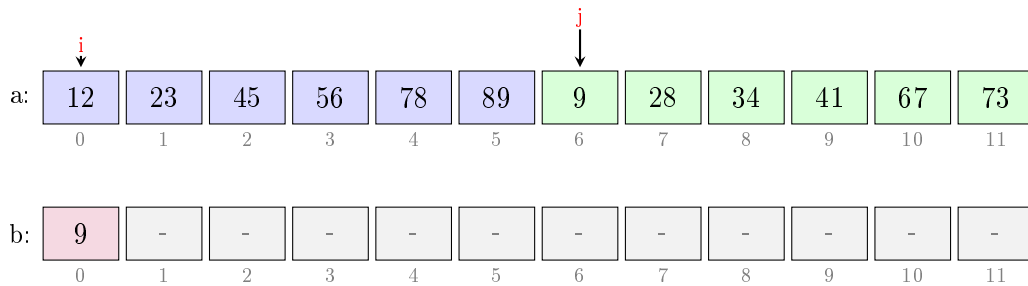


=== Rekursionsebene 0 (Merge): Verschmelze [0..11] ===

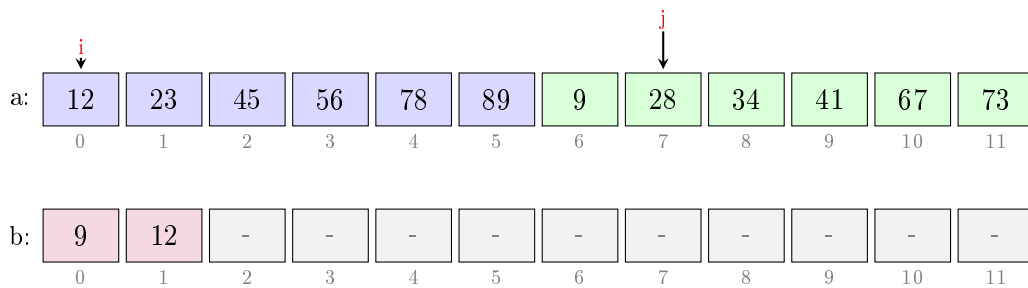
Schritt 74: Merge [0..5] und [6..11]: Start



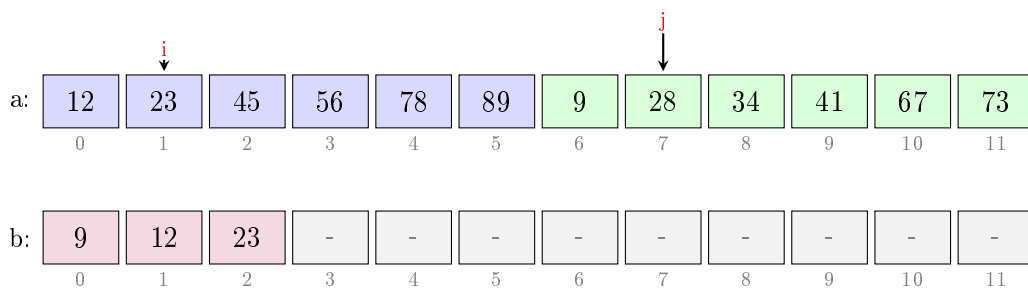
Schritt 75: $a[0]=12 \geq a[6]=9 \rightarrow b[0]=9, j++$



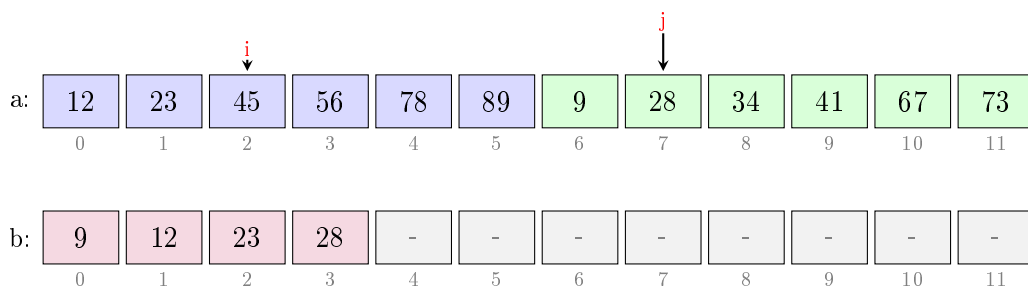
Schritt 76: $a[0]=12 < a[7]=28 \rightarrow b[1]=12, i++$



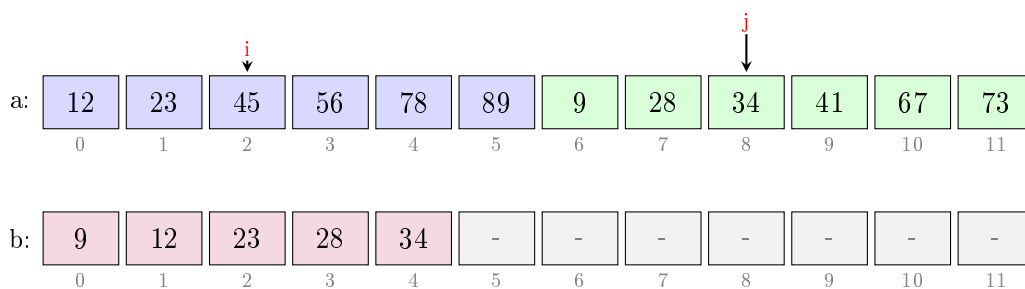
Schritt 77: $a[1]=23 < a[7]=28 \rightarrow b[2]=23, i++$



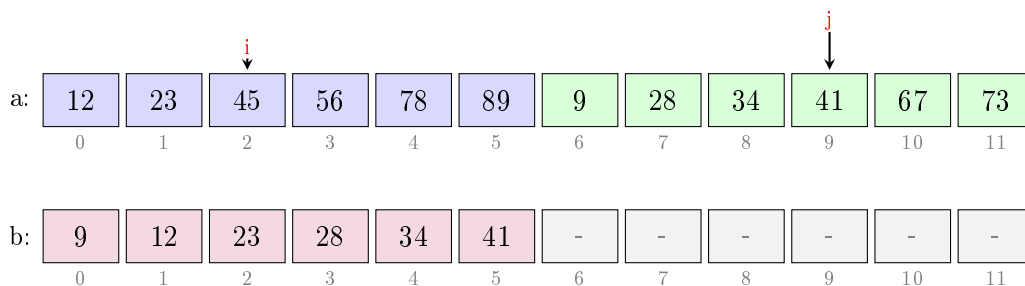
Schritt 78: $a[2]=45 \geq a[7]=28 \rightarrow b[3]=28, j++$



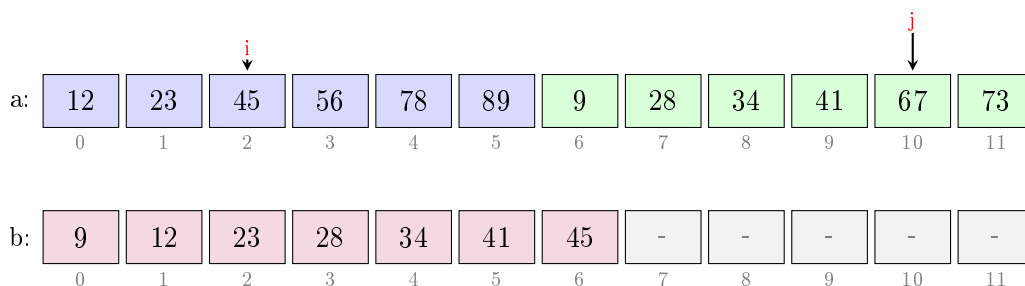
Schritt 79: $a[2]=45 \geq a[8]=34 \rightarrow b[4]=34, j++$



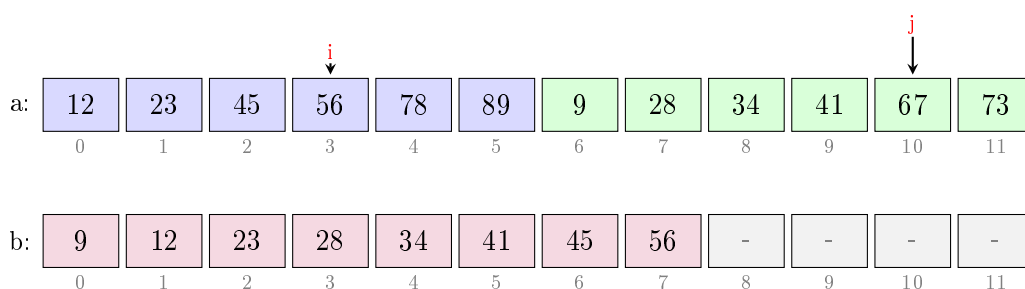
Schritt 80: $a[2]=45 \geq a[9]=41 \rightarrow b[5]=41, j++$



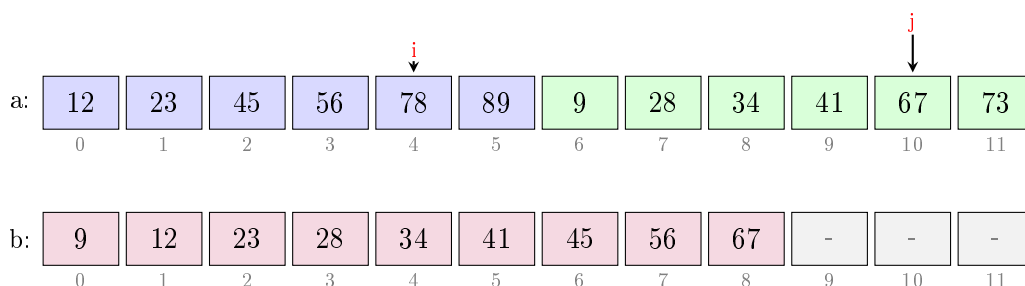
Schritt 81: $a[2]=45 < a[10]=67 \rightarrow b[6]=45, i++$



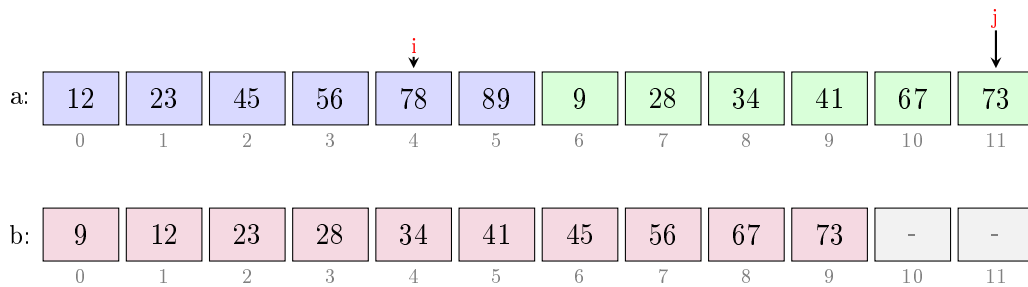
Schritt 82: $a[3]=56 < a[10]=67 \rightarrow b[7]=56, i++$



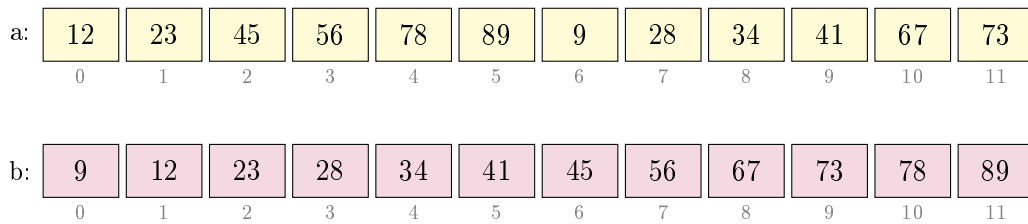
Schritt 83: $a[4]=78 \geq a[10]=67 \rightarrow b[8]=67, j++$



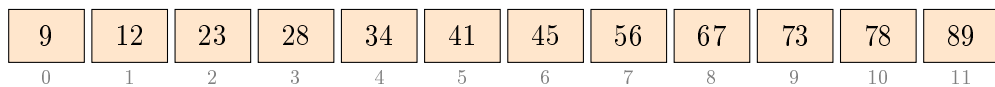
Schritt 84: $a[4]=78 \geq a[11]=73 \rightarrow b[9]=73, j++$



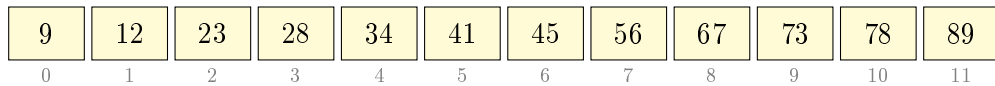
Schritt 85: Rechte Haelfte erschopft, kopiere Rest [4..5]



Schritt 86: Merge [0..11] fertig: [9, 12, 23, 28, 34, 41, 45, 56, 67, 73, 78, 89]



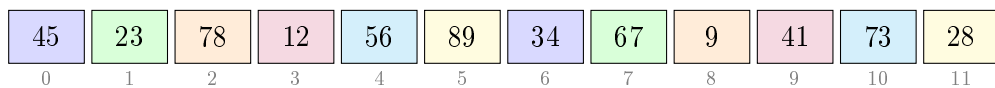
Schritt 87: Sortierung abgeschlossen



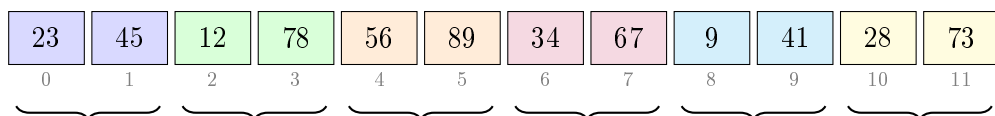
Uebersicht der Rekursionsebenen:

Jede Zeile zeigt den Zustand nach einer Rekursionsebene. Farbige Bloecke zeigen sortierte Teilbereiche.

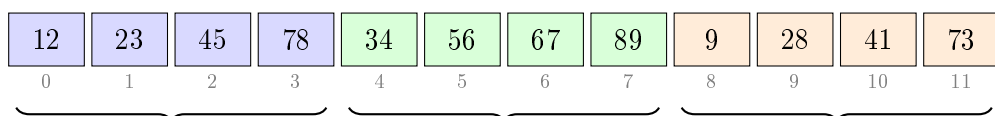
Zustand 0: Ausgangszustand



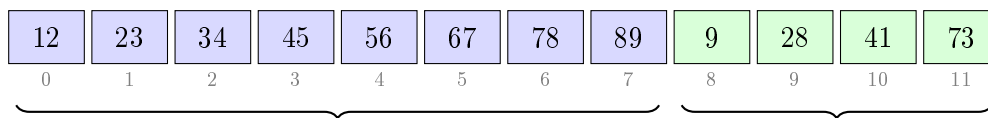
Zustand 1: Nach Rekursionsebene 1 (Teilgroesse 2)



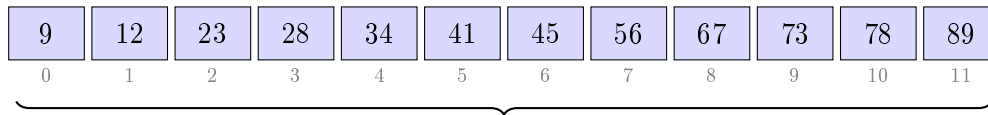
Zustand 2: Nach Rekursionsebene 2 (Teilgroesse 4)



Zustand 3: Nach Rekursionsebene 3 (Teilgroesse 8)



Zustand 4: Nach Rekursionsebene 4 (Teilgroesse 16)



Antworten:

1. Nach erstem Merge: **[23, 45, 78, 12, 56, 89, 34, 67, 9, 41, 73, 28]**
2. Nach letztem Merge: **[9, 12, 23, 28, 34, 41, 45, 56, 67, 73, 78, 89]**
3. Anzahl Merge-Operationen: **11**

Endergebnis: **[9, 12, 23, 28, 34, 41, 45, 56, 67, 73, 78, 89]**

Aufgabe 5 – Schwierigkeit: ★★★

Mergesort mit maximalen Vergleichen (8 Elemente)

Gegeben sei folgende Liste, die in einem Array abgelegt ist:

5, 1, 7, 3, 6, 2, 8, 4

Die Liste soll mit dem **2-Wege-Mergesort**-Verfahren sortiert werden. Die Mitte wird berechnet als $m = (l + r)/2$ (ganzzahlige Division).

Fragen:

1. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **ersten** Merge an.
2. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **letzten** Merge an.
3. Wie viele Merge-Operationen werden insgesamt durchgeführt?

Loesung:

Schritt-fuer-Schritt-Loesung:

Schritt 0: Ausgangszustand

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 0 (Teilen): Teile [0..7] ===

Schritt 1: Teile [0..7] bei $m=3$: links [0..3], rechts [4..7]

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 1 (Teilen): Teile [0..3], [4..7] ===

Schritt 2: Teile [0..3] bei $m=1$: links [0..1], rechts [2..3]

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 3: Teile [4..7] bei $m=5$: links [4..5], rechts [6..7]

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 2 (Teilen): Teile [0..1], [2..3], [4..5], [6..7] ===

Schritt 4: Teile $[0..1]$ bei $m=0$: links $[0..0]$, rechts $[1..1]$

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 5: Teile $[2..3]$ bei $m=2$: links $[2..2]$, rechts $[3..3]$

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 6: Teile $[4..5]$ bei $m=4$: links $[4..4]$, rechts $[5..5]$

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 7: Teile $[6..7]$ bei $m=6$: links $[6..6]$, rechts $[7..7]$

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 3 (Teilen): Basisfall: $[0]$, $[1]$, $[2]$, $[3]$, $[4]$, $[5]$, $[6]$, $[7]$ ===

Schritt 8: mergesort(0, 0): $l == r$, einzelnes Element $a[0]=5$ ist trivial sortiert

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 9: mergesort(1, 1): $l == r$, einzelnes Element $a[1]=1$ ist trivial sortiert

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 10: mergesort(2, 2): $l == r$, einzelnes Element $a[2]=7$ ist trivial sortiert

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 11: mergesort(3, 3): $l == r$, einzelnes Element $a[3]=3$ ist trivial sortiert

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 12: mergesort(4, 4): $l == r$, einzelnes Element $a[4]=6$ ist trivial sortiert

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 13: mergesort(5, 5): $l == r$, einzelnes Element $a[5]=2$ ist trivial sortiert

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 14: mergesort(6, 6): $l == r$, einzelnes Element $a[6]=8$ ist trivial sortiert

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 15: mergesort(7, 7): $l == r$, einzelnes Element $a[7]=4$ ist trivial sortiert

5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 2 (Merge): Verschmelze $[0..1]$, $[2..3]$, $[4..5]$, $[6..7]$ ===

Schritt 16: Merge $[0..0]$ und $[1..1]$: Start

<i>i</i> ↓	<i>j</i> ↓						
5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7

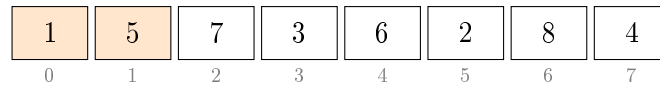
Schritt 17: $a[0]=5 \geq a[1]=1 \rightarrow b[0]=1, j++$

<i>i</i> ↓	<i>j</i> ↓						
a: 5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7
b: 1	-						
0	1						

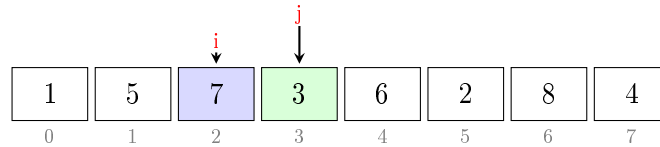
Schritt 18: Rechte Haelfte erschöpft, kopiere Rest $[0..0]$

a: 5	1	7	3	6	2	8	4
0	1	2	3	4	5	6	7
b: 1	5						
0	1						

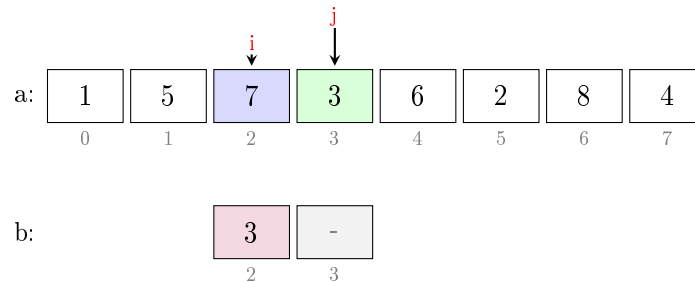
Schritt 19: Merge $[0..1]$ fertig: $[1, 5]$



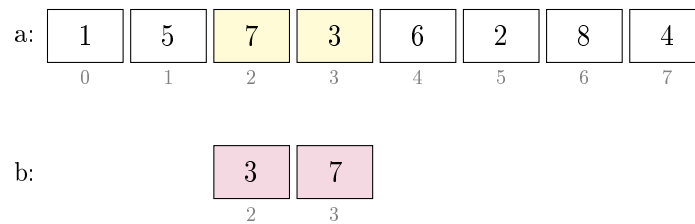
Schritt 20: Merge [2..2] und [3..3]: Start



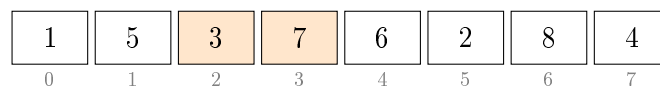
Schritt 21: $a[2]=7 \geq a[3]=3 \rightarrow b[2]=3, j++$



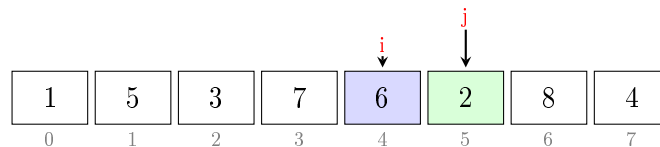
Schritt 22: Rechte Haelfte erschöpft, kopiere Rest [2..2]



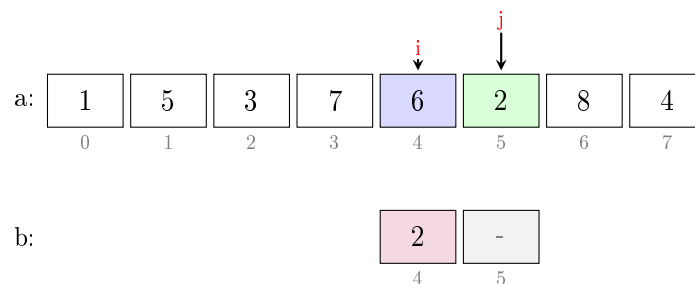
Schritt 23: Merge [2..3] fertig: [3, 7]



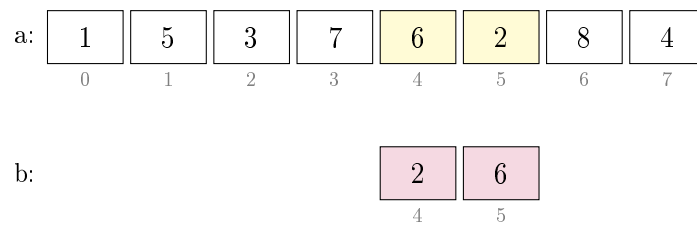
Schritt 24: Merge [4..4] und [5..5]: Start



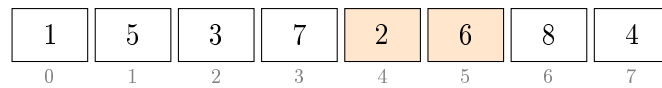
Schritt 25: $a[4]=6 \geq a[5]=2 \rightarrow b[4]=2, j++$



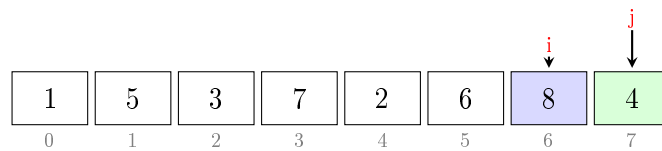
Schritt 26: Rechte Haelfte erschöpfte, kopiere Rest [4..4]



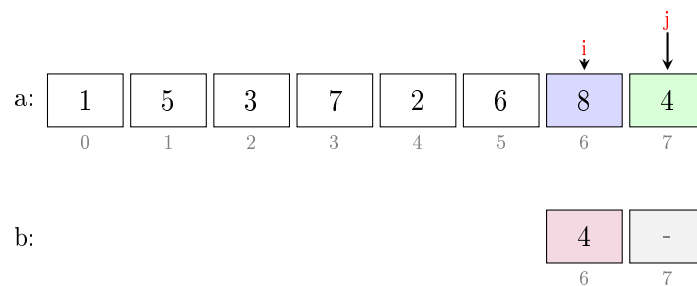
Schritt 27: Merge [4..5] fertig: [2, 6]



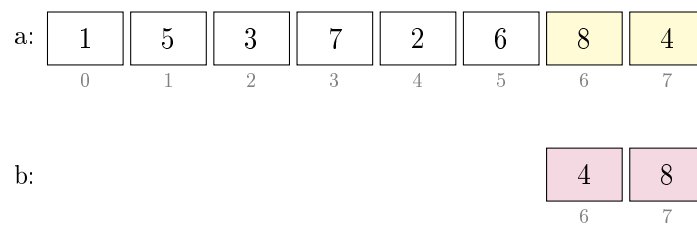
Schritt 28: Merge [6..6] und [7..7]: Start



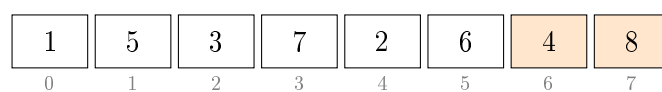
Schritt 29: $a[6]=8 \geq a[7]=4 \rightarrow b[6]=4, j++$



Schritt 30: Rechte Haelfte erschöpfte, kopiere Rest [6..6]

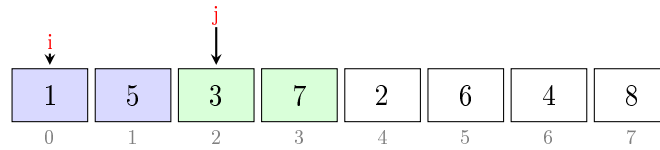


Schritt 31: Merge [6..7] fertig: [4, 8]

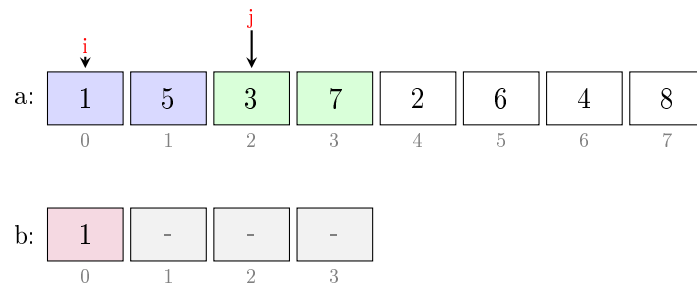


=== Rekursionsebene 1 (Merge): Verschmelze [0..3], [4..7] ===

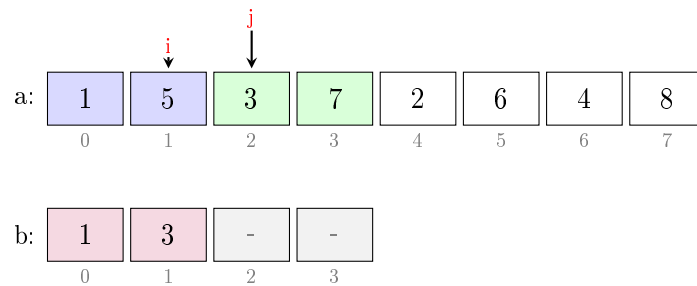
Schritt 32: Merge [0..1] und [2..3]: Start



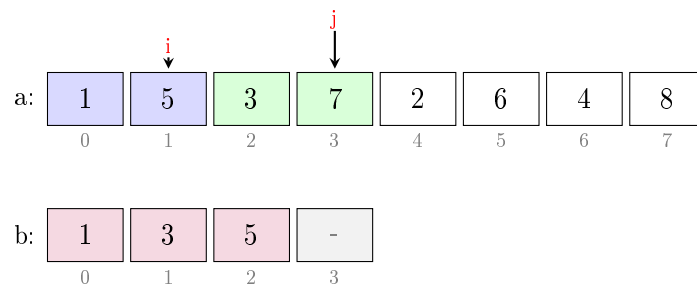
Schritt 33: $a[0]=1 < a[2]=3 \rightarrow b[0]=1, i++$



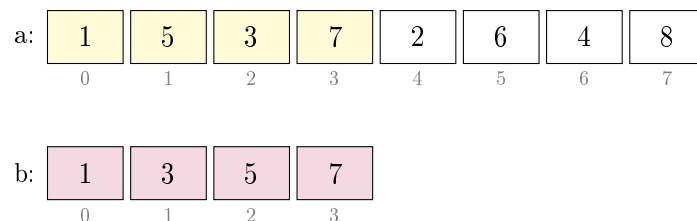
Schritt 34: $a[1]=5 \geq a[2]=3 \rightarrow b[1]=3, j++$



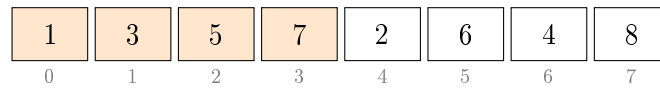
Schritt 35: $a[1]=5 < a[3]=7 \rightarrow b[2]=5, i++$



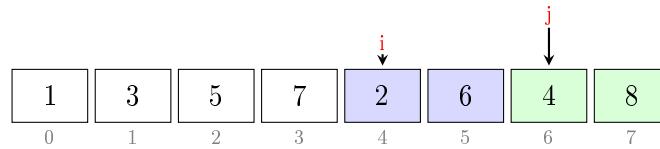
Schritt 36: Linke Hälfte erschöpft, kopiere Rest [3..3]



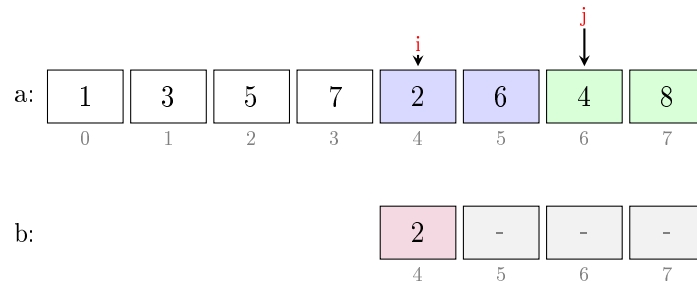
Schritt 37: Merge [0..3] fertig: [1, 3, 5, 7]



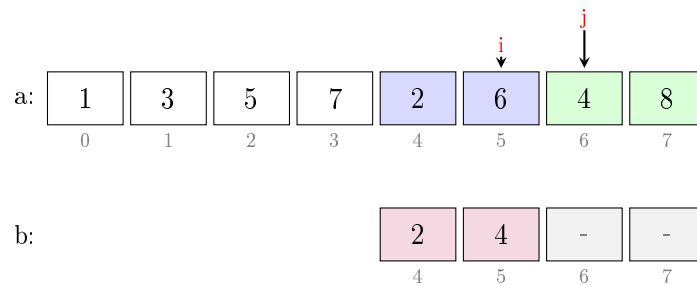
Schritt 38: Merge [4..5] und [6..7]: Start



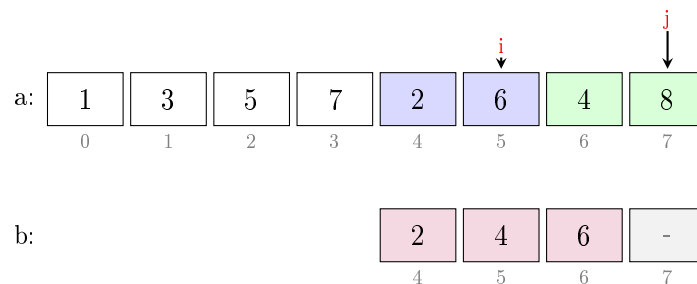
Schritt 39: $a[4]=2 < a[6]=4 \rightarrow b[4]=2, i++$



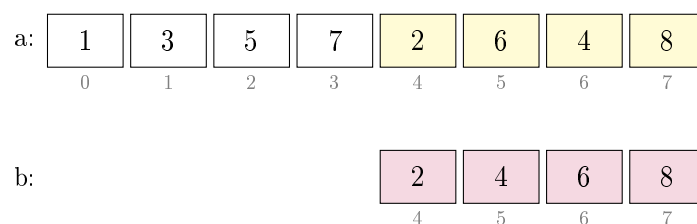
Schritt 40: $a[5]=6 \geq a[6]=4 \rightarrow b[5]=4, j++$



Schritt 41: $a[5]=6 < a[7]=8 \rightarrow b[6]=6, i++$



Schritt 42: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [7..7]



Schritt 43: Merge [4..7] fertig: [2, 4, 6, 8]

1	3	5	7	2	4	6	8
0	1	2	3	4	5	6	7

=== Rekursionsebene 0 (Merge): Verschmelze [0..7] ===

Schritt 44: Merge [0..3] und [4..7]: Start

1	3	5	7	2	4	6	8
0	1	2	3	4	5	6	7

Schritt 45: $a[0]=1 < a[4]=2 \rightarrow b[0]=1, i++$

a:	1	3	5	7	2	4	6	8
	0	1	2	3	4	5	6	7
b:	1	-	-	-	-	-	-	-
	0	1	2	3	4	5	6	7

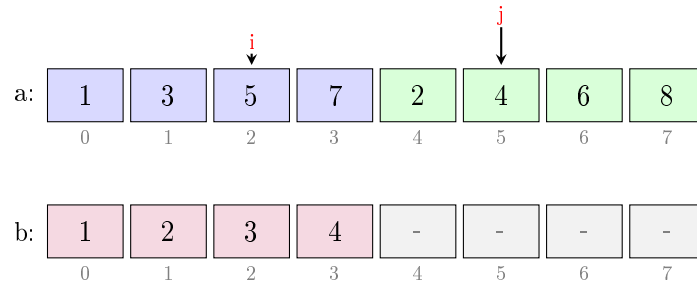
Schritt 46: $a[1]=3 \geq a[4]=2 \rightarrow b[1]=2, j++$

a:	1	3	5	7	2	4	6	8
	0	1	2	3	4	5	6	7
b:	1	2	-	-	-	-	-	-
	0	1	2	3	4	5	6	7

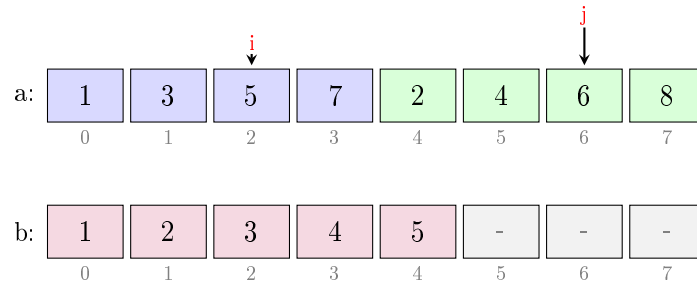
Schritt 47: $a[1]=3 < a[5]=4 \rightarrow b[2]=3, i++$

a:	1	3	5	7	2	4	6	8
	0	1	2	3	4	5	6	7
b:	1	2	3	-	-	-	-	-
	0	1	2	3	4	5	6	7

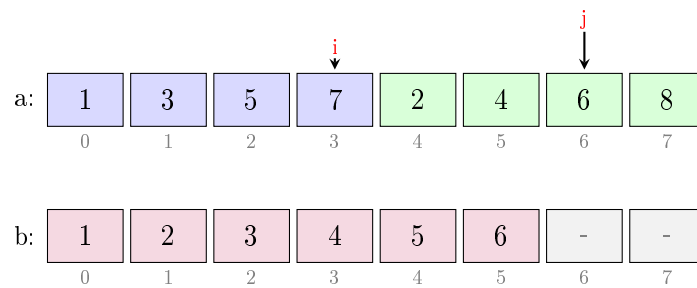
Schritt 48: $a[2]=5 \geq a[5]=4 \rightarrow b[3]=4, j++$



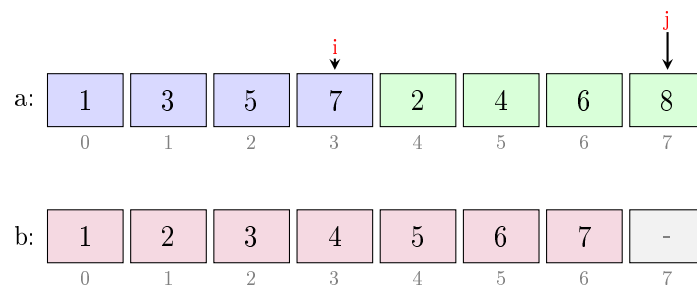
Schritt 49: $a[2]=5 < a[6]=6 \rightarrow b[4]=5, i++$



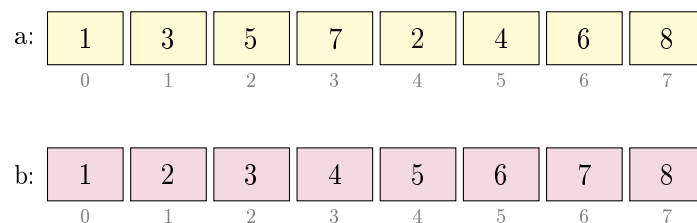
Schritt 50: $a[3]=7 \geq a[6]=6 \rightarrow b[5]=6, j++$



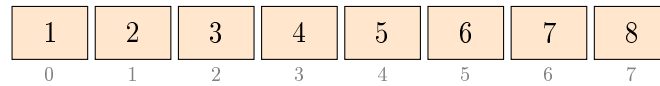
Schritt 51: $a[3]=7 < a[7]=8 \rightarrow b[6]=7, i++$



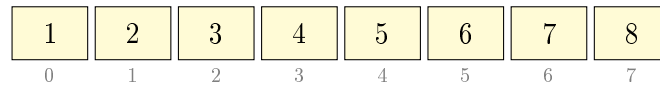
Schritt 52: Linke Haelfte erschöpft, kopiere Rest [7..7]



Schritt 53: Merge [0..7] fertig: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]



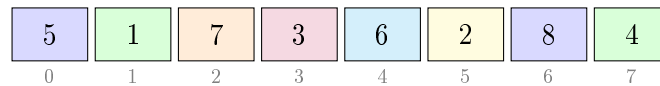
Schritt 54: Sortierung abgeschlossen



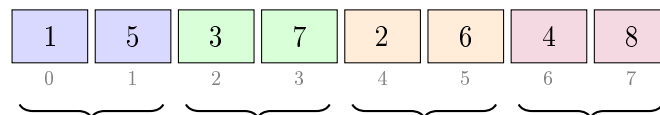
Uebersicht der Rekursionsebenen:

Jede Zeile zeigt den Zustand nach einer Rekursionsebene. Farbige Bloecke zeigen sortierte Teilbereiche.

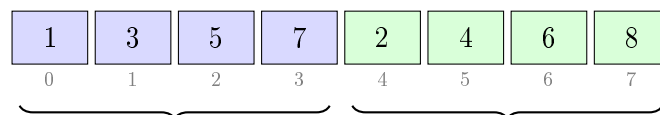
Zustand 0: Ausgangszustand



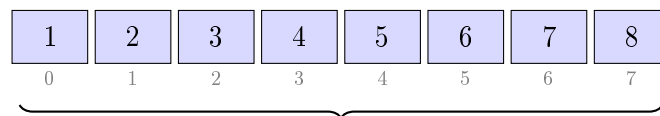
Zustand 1: Nach Rekursionsebene 1 (Teilgroesse 2)



Zustand 2: Nach Rekursionsebene 2 (Teilgroesse 4)



Zustand 3: Nach Rekursionsebene 3 (Teilgroesse 8)



Antworten:

1. Nach erstem Merge: [1, 5, 7, 3, 6, 2, 8, 4]
2. Nach letztem Merge: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
3. Anzahl Merge-Operationen: 7

Endergebnis: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Aufgabe 6 – Schwierigkeit: ★★★★★

Mergesort mit maximalen Vergleichen (10 Elemente)

Gegeben sei folgende Liste, die in einem Array abgelegt ist:

6, 1, 8, 3, 10, 5, 7, 2, 9, 4

Die Liste soll mit dem **2-Wege-Mergesort**-Verfahren sortiert werden. Die Mitte wird berechnet als $m = (l + r)/2$ (ganzzahlige Division).

Fragen:

1. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **ersten** Merge an.
2. Geben Sie den Zustand des Arrays nach dem **letzten** Merge an.
3. Wie viele Merge-Operationen werden insgesamt durchgeführt?

Loesung:

Schritt-fuer-Schritt-Loesung:

Schritt 0: Ausgangszustand

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 0 (Teilen): Teile [0..9] ===

Schritt 1: Teile [0..9] bei $m=4$: links [0..4], rechts [5..9]

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 1 (Teilen): Teile [0..4], [5..9] ===

Schritt 2: Teile [0..4] bei $m=2$: links [0..2], rechts [3..4]

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 3: Teile [5..9] bei $m=7$: links [5..7], rechts [8..9]

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 2 (Teilen): Teile [0..2], [3..4], [5..7], [8..9] ===

Schritt 4: Teile $[0..2]$ bei $m=1$: links $[0..1]$, rechts $[2..2]$

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 5: Teile $[3..4]$ bei $m=3$: links $[3..3]$, rechts $[4..4]$

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 6: Teile $[5..7]$ bei $m=6$: links $[5..6]$, rechts $[7..7]$

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 7: Teile $[8..9]$ bei $m=8$: links $[8..8]$, rechts $[9..9]$

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 3 (Teilen): Teile $[0..1]$, $[5..6]$; Basisfall: $[2]$, $[3]$, $[4]$, $[7]$, $[8]$, $[9]$ ===

Schritt 8: Teile $[0..1]$ bei $m=0$: links $[0..0]$, rechts $[1..1]$

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 9: mergesort(2, 2): $l == r$, einzelnes Element $a[2]=8$ ist trivial sortiert

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 10: mergesort(3, 3): $l == r$, einzelnes Element $a[3]=3$ ist trivial sortiert

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 11: mergesort(4, 4): $l == r$, einzelnes Element $a[4]=10$ ist trivial sortiert

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 12: Teile $[5..6]$ bei $m=5$: links $[5..5]$, rechts $[6..6]$

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 13: mergesort(7, 7): $l == r$, einzelnes Element $a[7]=2$ ist trivial sortiert

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 14: mergesort(8, 8): $l == r$, einzelnes Element $a[8]=9$ ist trivial sortiert

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 15: mergesort(9, 9): $l == r$, einzelnes Element $a[9]=4$ ist trivial sortiert

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 4 (Teilen): Basisfall: [0], [1], [5], [6] ===

Schritt 16: mergesort(0, 0): $l == r$, einzelnes Element $a[0]=6$ ist trivial sortiert

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 17: mergesort(1, 1): $l == r$, einzelnes Element $a[1]=1$ ist trivial sortiert

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 18: mergesort(5, 5): $l == r$, einzelnes Element $a[5]=5$ ist trivial sortiert

6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 19: mergesort(6, 6): $l == r$, einzelnes Element $a[6]=7$ ist trivial sortiert

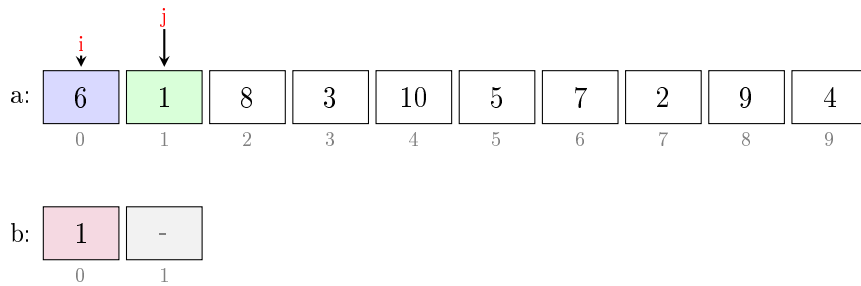
6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 3 (Merge): Verschmelze [0..1], [5..6] ===

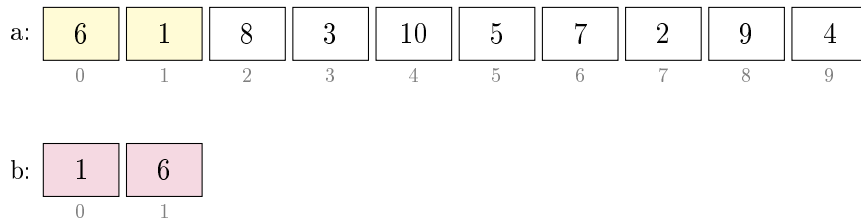
Schritt 20: Merge [0..0] und [1..1]: Start

<i>i</i>	<i>j</i>								
6	1	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

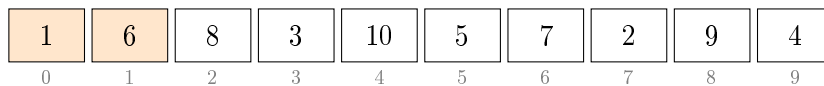
Schritt 21: $a[0]=6 \geq a[1]=1 \rightarrow b[0]=1, j++$



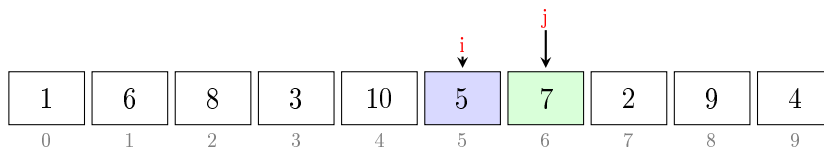
Schritt 22: Rechte Haelfte erschöpft, kopiere Rest [0..0]



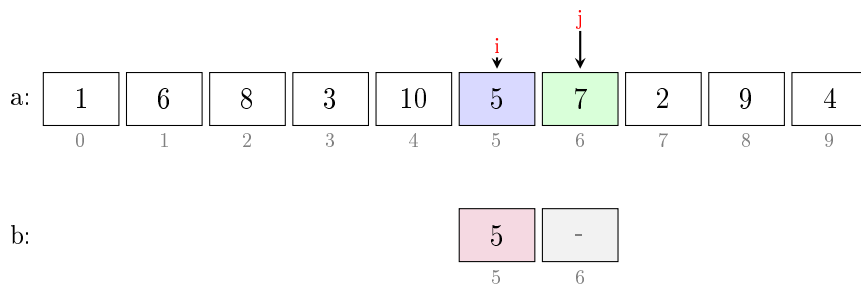
Schritt 23: Merge [0..1] fertig: [1, 6]



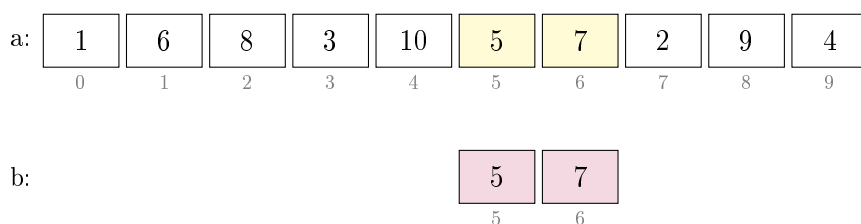
Schritt 24: Merge [5..5] und [6..6]: Start



Schritt 25: $a[5]=5 < a[6]=7 \rightarrow b[5]=5, i++$



Schritt 26: Linke Haelfte erschöpft, kopiere Rest [6..6]



Schritt 27: Merge [5..6] fertig: [5, 7]

1	6	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=== Rekursionsebene 2 (Merge): Verschmelze [0..2], [3..4], [5..7], [8..9] ===

Schritt 28: Merge [0..1] und [2..2]: Start

1	6	8	3	10	5	7	2	9	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Schritt 29: $a[0]=1 < a[2]=8 \rightarrow b[0]=1, i++$

a:	1	6	8	3	10	5	7	2	9	4
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b:	1	-	-							
	0	1	2							

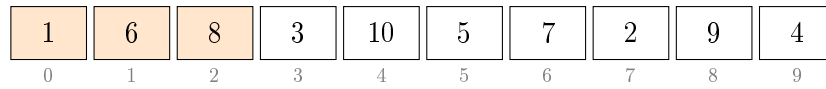
Schritt 30: $a[1]=6 < a[2]=8 \rightarrow b[1]=6, i++$

a:	1	6	8	3	10	5	7	2	9	4
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b:	1	6	-							
	0	1	2							

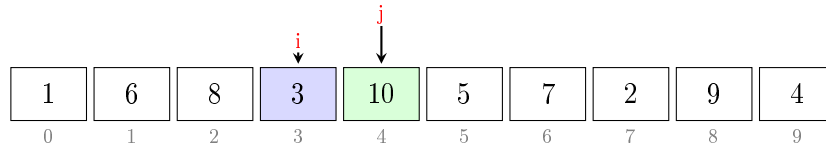
Schritt 31: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [2..2]

a:	1	6	8	3	10	5	7	2	9	4
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
b:	1	6	8							
	0	1	2							

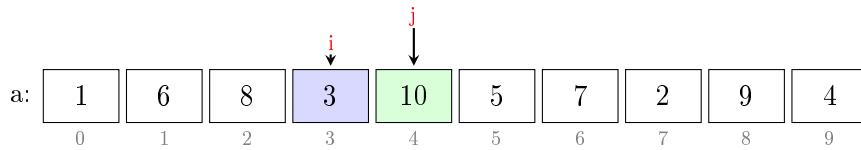
Schritt 32: Merge [0..2] fertig: [1, 6, 8]



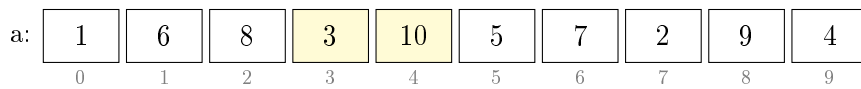
Schritt 33: Merge [3..3] und [4..4]: Start



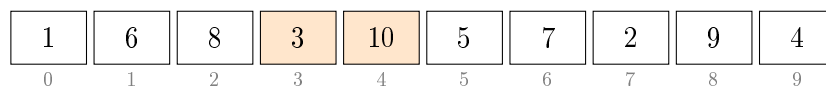
Schritt 34: $a[3]=3 < a[4]=10 \rightarrow b[3]=3, i++$



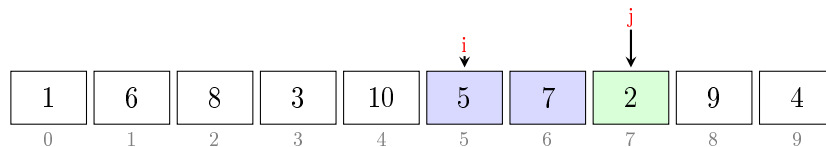
Schritt 35: Linke Haelfte erschöpfte, kopiere Rest [4..4]



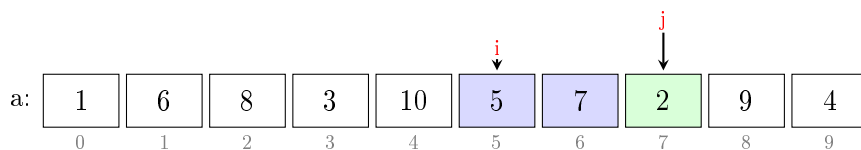
Schritt 36: Merge [3..4] fertig: [3, 10]



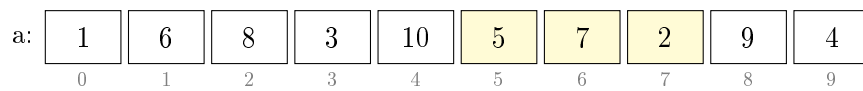
Schritt 37: Merge [5..6] und [7..7]: Start



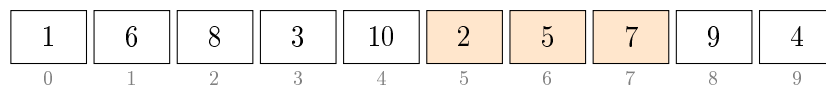
Schritt 38: $a[5]=5 \geq a[7]=2 \rightarrow b[5]=2, j++$



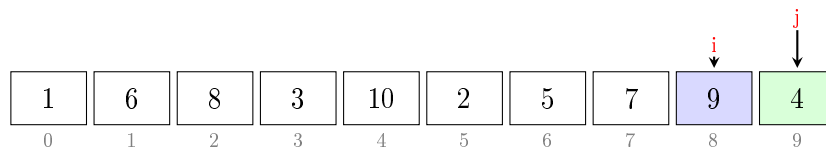
Schritt 39: Rechte Haelfte erschoept, kopiere Rest [5..6]



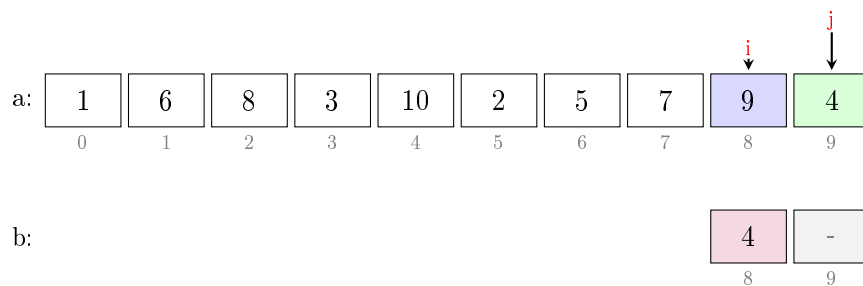
Schritt 40: Merge [5..7] fertig: [2, 5, 7]



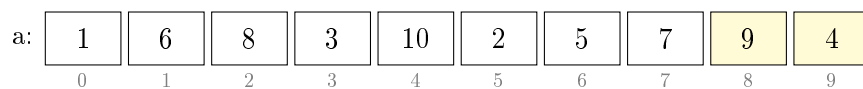
Schritt 41: Merge [8..8] und [9..9]: Start



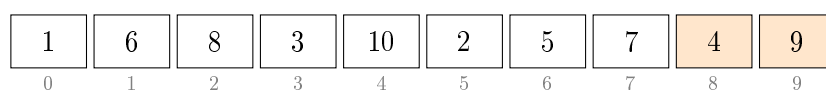
Schritt 42: $a[8]=9 \geq a[9]=4 \rightarrow b[8]=4, j++$



Schritt 43: Rechte Haelfte erschoept, kopiere Rest [8..8]

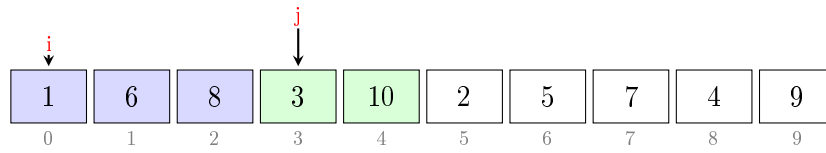


Schritt 44: Merge [8..9] fertig: [4, 9]

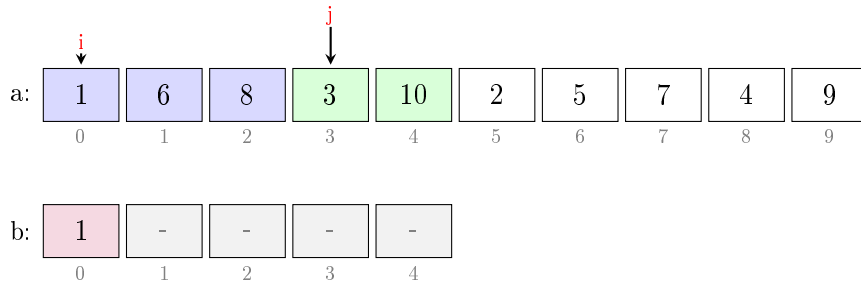


=== Rekursionsebene 1 (Merge): Verschmelze [0..4], [5..9] ===

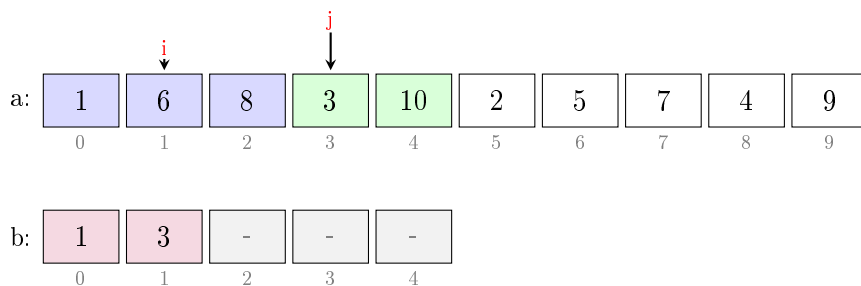
Schritt 45: Merge [0..2] und [3..4]: Start



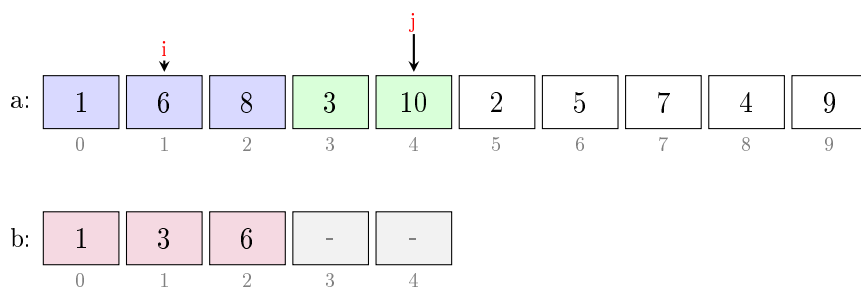
Schritt 46: $a[0]=1 < a[3]=3 \rightarrow b[0]=1, i++$



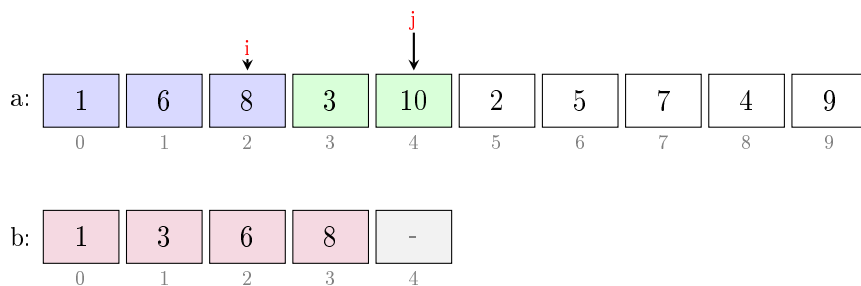
Schritt 47: $a[1]=6 \geq a[3]=3 \rightarrow b[1]=3, j++$



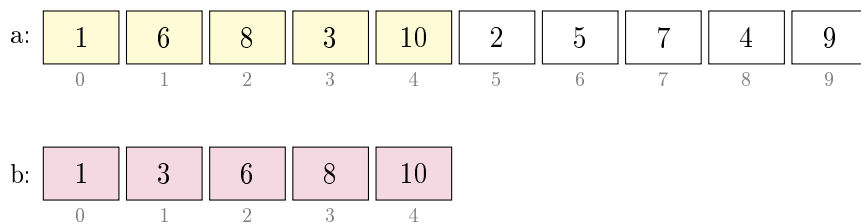
Schritt 48: $a[1]=6 < a[4]=10 \rightarrow b[2]=6, i++$



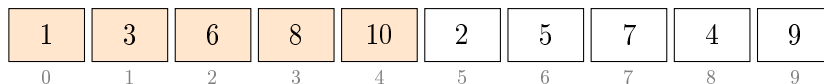
Schritt 49: $a[2]=8 < a[4]=10 \rightarrow b[3]=8, i++$



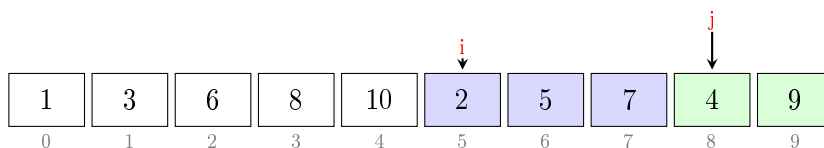
Schritt 50: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [4..4]



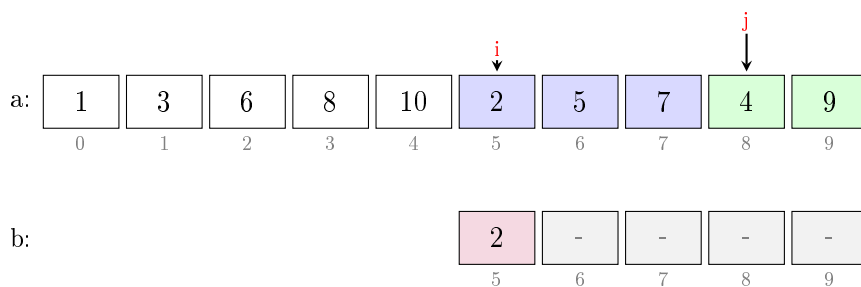
Schritt 51: Merge [0..4] fertig: [1, 3, 6, 8, 10]



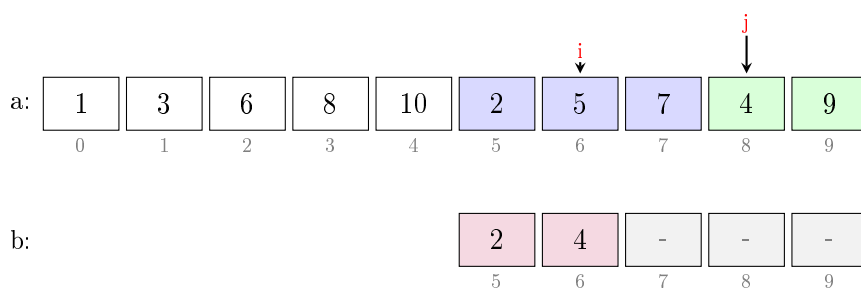
Schritt 52: Merge [5..7] und [8..9]: Start



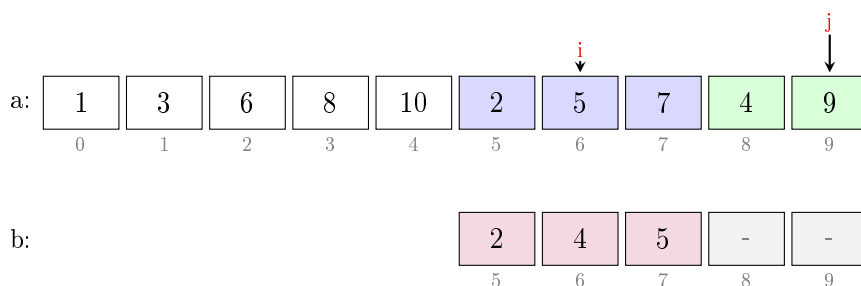
Schritt 53: $a[5]=2 < a[8]=4 \rightarrow b[5]=2, i++$



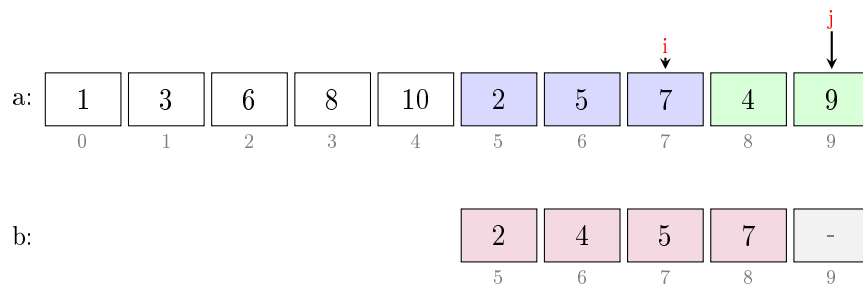
Schritt 54: $a[6]=5 \geq a[8]=4 \rightarrow b[6]=4, j++$



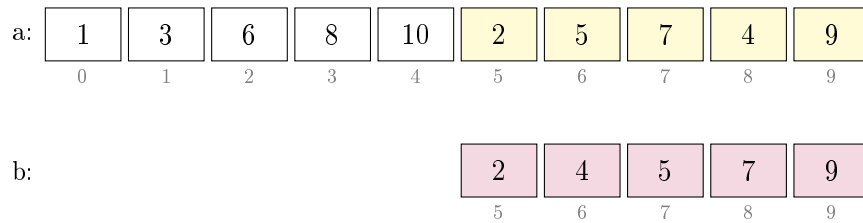
Schritt 55: $a[6]=5 < a[9]=9 \rightarrow b[7]=5, i++$



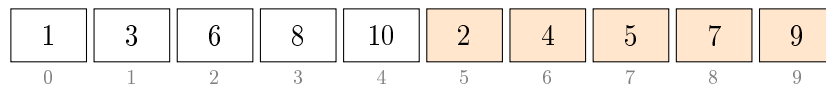
Schritt 56: $a[7]=7 < a[9]=9 \rightarrow b[8]=7, i++$



Schritt 57: Linke Haelfte erschoept, kopiere Rest [9..9]

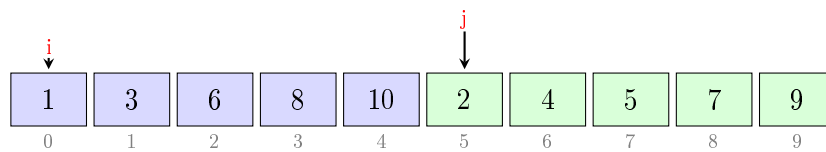


Schritt 58: Merge [5..9] fertig: [2, 4, 5, 7, 9]

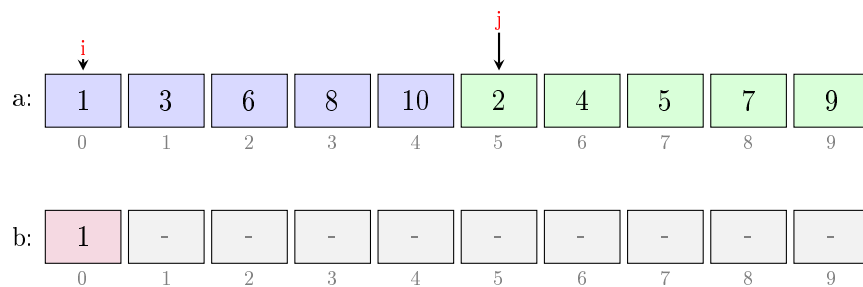


=== Rekursionsebene 0 (Merge): Verschmelze [0..9] ===

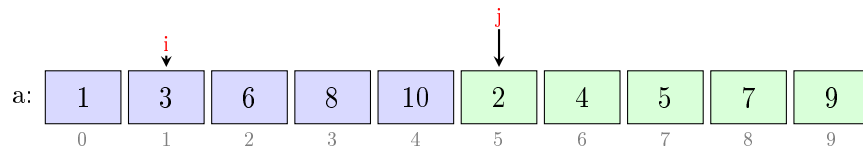
Schritt 59: Merge [0..4] und [5..9]: Start



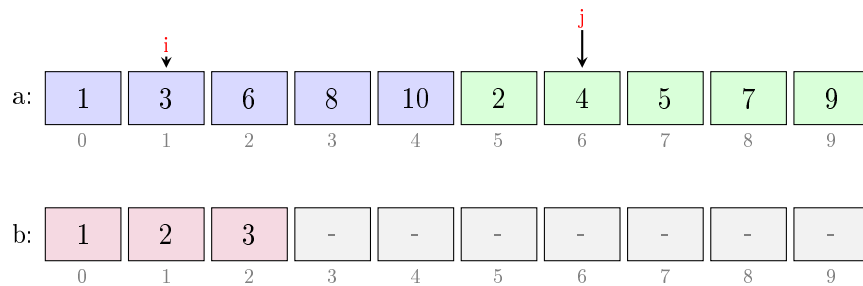
Schritt 60: $a[0]=1 < a[5]=2 \rightarrow b[0]=1, i++$



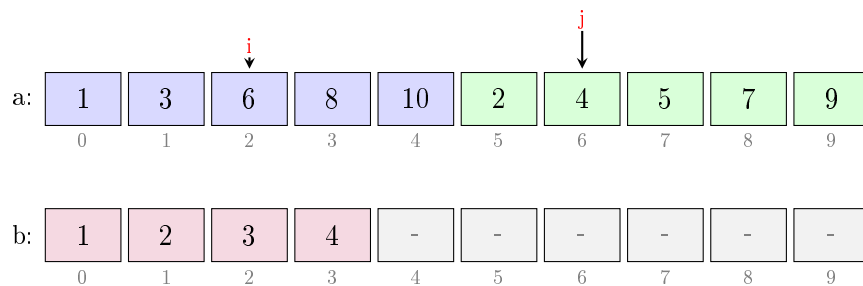
Schritt 61: $a[1]=3 \geq a[5]=2 \rightarrow b[1]=2, j++$



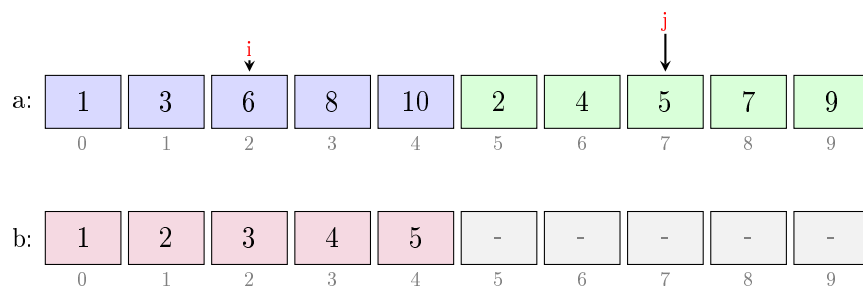
Schritt 62: $a[1]=3 < a[6]=4 \rightarrow b[2]=3, i++$



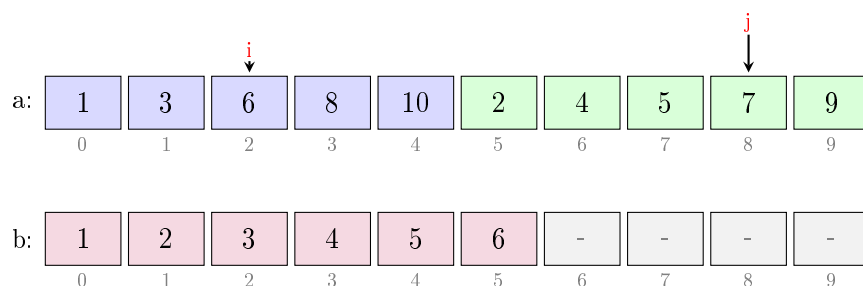
Schritt 63: $a[2]=6 \geq a[6]=4 \rightarrow b[3]=4, j++$



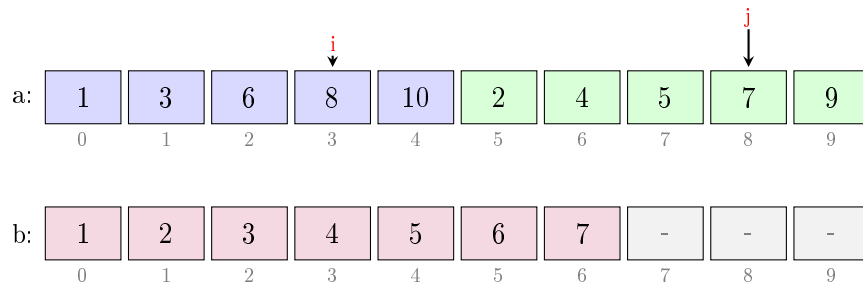
Schritt 64: $a[2]=6 \geq a[7]=5 \rightarrow b[4]=5, j++$



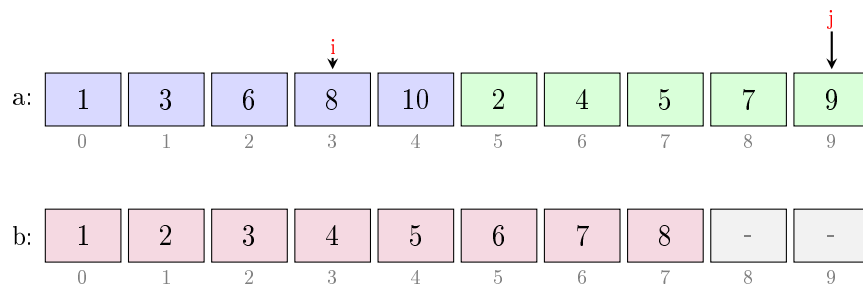
Schritt 65: $a[2]=6 < a[8]=7 \rightarrow b[5]=6, i++$



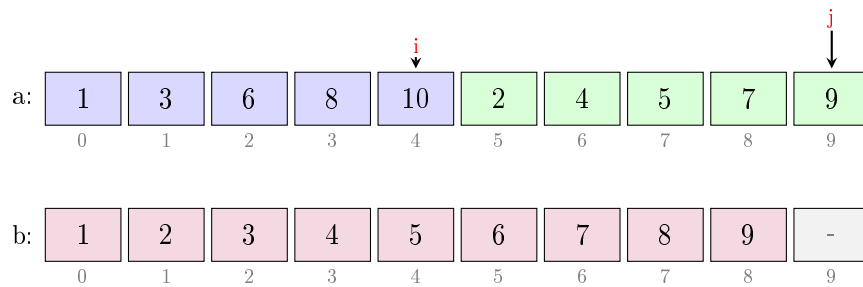
Schritt 66: $a[3]=8 \geq a[8]=7 \rightarrow b[6]=7, j++$



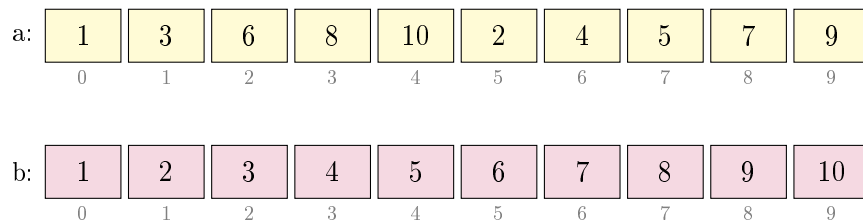
Schritt 67: $a[3]=8 < a[9]=9 \rightarrow b[7]=8, i++$



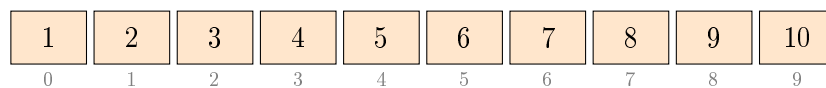
Schritt 68: $a[4]=10 \geq a[9]=9 \rightarrow b[8]=9, j++$



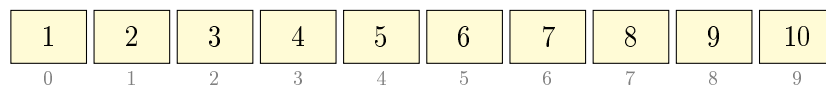
Schritt 69: Rechte Haelfte erschopft, kopiere Rest [4..4]



Schritt 70: Merge [0..9] fertig: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]



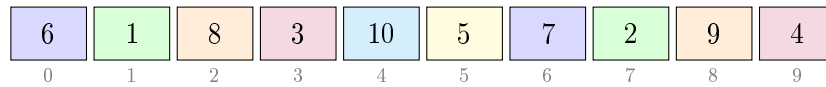
Schritt 71: Sortierung abgeschlossen



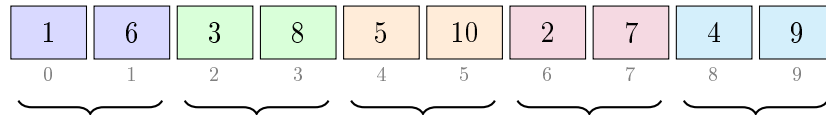
Uebersicht der Rekursionsebenen:

Jede Zeile zeigt den Zustand nach einer Rekursionsebene. Farbige Bloecke zeigen sortierte Teilbereiche.

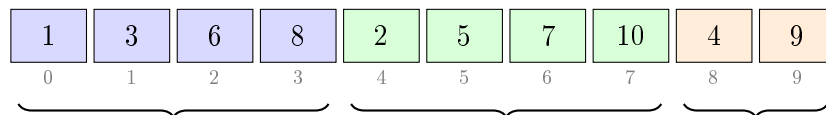
Zustand 0: Ausgangszustand



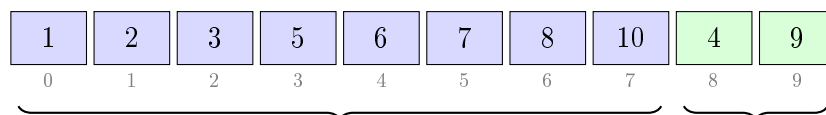
Zustand 1: Nach Rekursionsebene 1 (Teilgroesse 2)



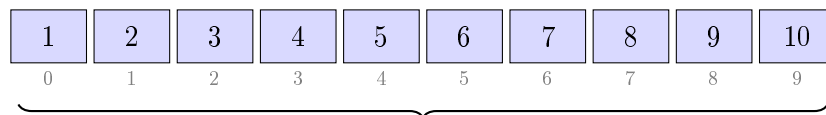
Zustand 2: Nach Rekursionsebene 2 (Teilgroesse 4)



Zustand 3: Nach Rekursionsebene 3 (Teilgroesse 8)



Zustand 4: Nach Rekursionsebene 4 (Teilgroesse 16)



Antworten:

1. Nach erstem Merge: [1, 6, 8, 3, 10, 5, 7, 2, 9, 4]
2. Nach letztem Merge: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
3. Anzahl Merge-Operationen: 9

Endergebnis: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]